

IA Générative pour Product Owners

Jour 1 — Usage avancé de Claude

Product Owners, chefs de projet, Scrum Masters

Formation Utopios — trois jours, un seul outil : Claude

Ce que vous saurez faire ce soir

- Monter un **projet Claude** pour votre produit et le réutiliser sprint après sprint
- Distinguer ce que Claude **retient** de ce que vous lui **dites**
- Dépenser moins de tokens sans perdre en qualité de réponse
- Empêcher Claude d'inventer une règle métier
- Brancher **votre** compte Jira et Confluence sur Claude Desktop
- Écrire un prompt qui transforme une demande floue en story prête au refinement
- Démarrer la **bibliothèque de prompts** de votre équipe

Le programme de la journée

Bloc	Ce que nous faisons	Vous produisez
Bonnes pratiques	Projets, mémoire, tokens, hallucinations	Le projet NOVA sur votre compte
Claude Desktop	Fichiers du poste, connecteurs Jira et Confluence	Votre connecteur Atlassian actif
Bibliothèque	Prompts PO : avant, après, gabarit	Vos premières fiches de prompt

L'introduction s'arrête là. Tout le reste de la journée, vous avez Claude ouvert et vous écrivez.

Comment nous travaillons aujourd'hui

- Chaque démonstration commence par **votre** prompt, pas par le mien
- Nous améliorons les prompts collectivement : celui qui projette n'est pas celui qui a écrit
- Aucune ligne de code : tout se passe dans Claude Desktop et sur claude.ai
- Nous travaillons sur un **environnement de simulation**, jamais sur vos instances de production
- Ce que vous construisez aujourd'hui (projet, connecteur, fiches) resservira les deux jours suivants

Notre terrain de jeu : NovaTech Industries

Contexte : refonte du tunnel de commande B2B, avec un sujet chaud, les remises commerciales.

Source	Contenu	Ce qui vous attend
Projet Jira NOVA	14 tickets	NOVA-2 est volontairement ambigu
Espace Confluence NOVA	4 pages	« Règles de remise » contredit les tickets sur 11 points

Site : privaterelay-team-bn7fgz9c.atlassian.net — chacun de vous y a un compte invité.

“ Ces pièges sont ceux de vos vrais backlogs. Nous allons voir ce que Claude en fait, avec et sans garde-fous.

”

Partie 1 — Bonnes pratiques d'utilisation de Claude

Projets, mémoire, tokens, hallucinations

Quatre limites qui expliquent toute la journée

Ce que Claude fait bien	Ce qu'il ne fait pas tout seul
Reformuler, structurer, synthétiser	Connaître votre produit si vous ne le lui décrivez pas
Suivre une consigne détaillée	Retenir d'une conversation à l'autre, sauf projet ou mémoire
Lire un document de 40 pages en quelques secondes	Vérifier une affirmation contre la réalité
Proposer des variantes et des questions	Décider à votre place

Projets, mémoire, tokens et ancrage sont les quatre réponses à ces quatre limites.

Conversation simple ou projet ?

	Conversation simple	Projet
Contexte produit	À redonner à chaque fois	Écrit une fois, dans les instructions
Documents	À rattacher à chaque message	Dans les connaissances, disponibles partout
Historique	Isolé, vite perdu	Toutes les conversations du produit, regroupées
Mémoire	Générale	Propre au projet
Convient pour	Une question ponctuelle	Tout ce qui touche à votre produit

Règle simple : dès que vous tapez pour la deuxième fois « pour rappel, notre produit... », c'est un projet.

Anatomie d'un projet Claude

Composant	Ce que c'est	Exemple pour NOVA
Instructions	Consignes permanentes, que vous écrivez	Vocabulaire, format de story, « pose la question au lieu de supposer »
Connaissances	Fichiers que Claude peut lire dans chaque conversation	Glossaire, Definition of Ready, deux stories exemplaires
Conversations	L'historique, regroupé sous le projet	« Refinement sprint 12 », « CR atelier remises »
Mémoire du projet	Ce que Claude retient des conversations du projet	Vos préférences de format, les décisions déjà prises

Écrire les instructions du projet

Tu assistes le Product Owner de la refonte du tunnel de commande B2B de NovaTech Industries (projet Jira NOVA, espace Confluence NOVA).

Vocabulaire : « client » = société cliente B2B ; « acheteur » = personne qui passe commande ; « remise » = réduction commerciale sur le panier.

Format des user stories : « En tant que... je veux... afin de... », suivi de critères d'acceptation au format Étant donné / Quand / Alors.

Quand une information manque, pose la question au lieu de supposer.
Ne cite jamais une règle métier sans indiquer la page ou le ticket source.

Dix lignes suffisent. Ce qui compte : le vocabulaire, le format attendu et le droit de poser des questions.

Quoi mettre dans les connaissances

- Le glossaire produit, la vision, la roadmap
- Les règles métier **stables** : pages Confluence exportées, datées
- Vos gabarits : story type, Definition of Ready, Definition of Done
- Deux ou trois stories exemplaires, les « bonnes copies »
- **Pas** les tickets vivants : ils changent, c'est le rôle du connecteur
- **Pas** de données personnelles de clients

Au-delà d'environ 150 000 tokens de connaissances (ordre de grandeur : plusieurs centaines de pages), Claude ne lit plus tout à chaque fois : il **recherche** dans les documents. Une consigne cachée au fond d'un gros fichier peut alors être manquée. Les consignes vont dans les instructions, pas dans les fichiers.

Réutiliser : un projet par produit, pas par tâche

- Un projet = un produit ou une équipe ; les tâches (stories, comptes rendus, specs) vivent dedans
- Dans les instructions : ce qui est vrai pour **toutes** les conversations ; le reste, dans la conversation
- Relisez les instructions à chaque changement de vision ou de périmètre
- Rangez les conversations avec un nom parlant : « Sprint 12 – refinement », pas « Nouvelle conversation »

Le **partage** d'un projet entre membres n'existe que sur les plans **Team** et **Enterprise**. Sur Pro ou Max, chacun crée son projet : gardez donc instructions et gabarits dans une page Confluence, source unique que chacun recopie.

Démo 1, puis exercice 2 : le Projet « NOVA – Spécifications »

Objectif : repartir ce soir avec un Projet prêt à l'emploi sur votre compte.

1. Une question métier sur NovaTech dans un **chat vide** : nous lisons la réponse ensemble
2. Je crée le Projet « NOVA – Spécifications » et j'y dépose les quatre pages de `exports/confluence/`
3. J'écris les instructions : rôle, règle de citation, « si ce n'est pas dans les documents, dis-le » – à voix haute
4. La **même question dans le Projet** : nous comparons, ligne à ligne
5. À vous (exercice 2, 30 min) : le même Projet sur votre compte, puis trois questions de vérification avec la source citée

À retenir : si la réponse au point 4 vous surprend, corrigez les instructions, pas la question.

La mémoire de Claude : ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas

	Instructions	Connaissances	Mémoire
Qui l'écrit	Vous, explicitement	Vous, en déposant des fichiers	Claude, passivement , à partir de vos conversations
Ce qu'elle contient	Des consignes	Des documents	Votre contexte : rôle, produit, préférences
Comment corriger	Vous éditez	Vous remplacez le fichier	Vous demandez à Claude d'oublier ou de retenir
Activée par défaut	Tous les plans	Tous les plans	Free, Pro, Max ; sur Team et Enterprise, un administrateur l'active d'abord

Une règle importante **s'écrit** dans les instructions : on ne la laisse pas « se faire retenir ». État au 26 septembre 2026 : ces réglages évoluent, vérifiez les vôtres dans Paramètres.

Mémoire : ce que ça change pour un Product Owner

- Vous n'avez plus à répéter votre rôle, votre produit, votre format préféré
- Elle est passive : vous ne la remplissez pas ; vous pouvez la consulter et la corriger
- Elle ne remplace ni les instructions ni les connaissances : elle les complète
- **Chat incognito** : aucune trace en mémoire. À utiliser pour un sujet RH, un client nommé, un test que vous ne voulez pas voir « déteindre »
- Bonne pratique : une fois par mois, demandez « qu'as-tu retenu de moi et de mon produit ? » et faites le ménage

Un token, c'est quoi ?

Tokenisation — pourquoi le français coûte plus cher que l'anglais

Découpage réel du tokeniseur ouvert Llama 3.2. Le point · marque l'espace attaché au token.

Français — 46 caractères

14 tokens

·Le ·dél ai ·de ·ré tract ation ·est ·de ·quat orz e ·jours .

« Le délai de rétractation est de quatorze jours. »

Les mots longs sont fragmentés : rétractation coûte 3 tokens, quatorze en coûte 3.

Anglais — 38 caractères, sens équivalent

7 tokens

·The ·withdrawal ·period ·is ·fourteen ·days .

« The withdrawal period is fourteen days. »

Chaque mot anglais courant est un token entier : withdrawal, period, fourteen tiennent en un seul.

La cause : le vocabulaire est majoritairement anglais

Un token porte en moyenne 3,8 caractères en français, contre 5,8 en anglais.

La conséquence directe

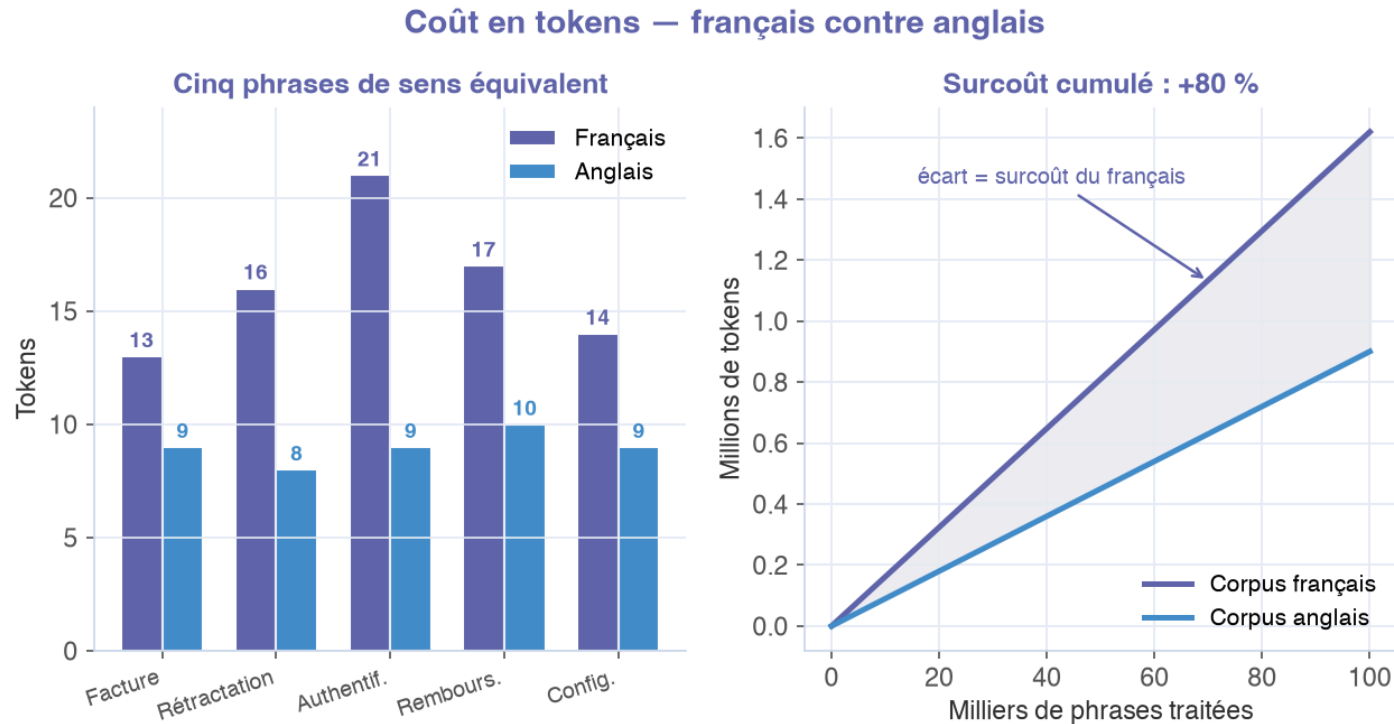
À sens égal, le français consomme 80 % de tokens en plus : 81 tokens contre 45 sur un jeu de 5 phrases mesuré.

Ce que cela change dans votre application

Budget de contexte atteint plus vite · facturation quasi doublée sur un corpus francophone · découper les documents FR plus court.

Mesure faite avec un tokeniseur ouvert ; celui de Claude découpe un peu autrement, l'ordre de grandeur est le même.

Le français coûte 40 à 80 % de tokens de plus, selon le texte



Mesuré : tokeniseur Llama 3.2 via Ollama. Totaux nets 81 tokens (FR) contre 45 (EN) sur les cinq phrases. Projection linéaire à droite.

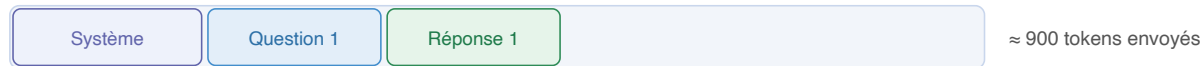
Graphe : +80 % sur cinq phrases (tokeniseur ouvert). API Claude, 26 septembre 2026 : NOVA-2 fait 346 tokens en français, 235 en anglais, +47 %. Retenez la fourchette, pas un chiffre.

Pourquoi une longue conversation coûte de plus en plus cher

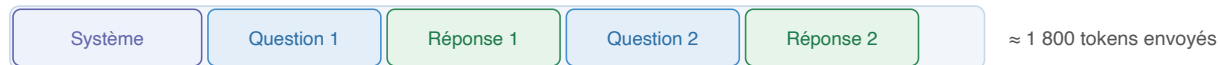
Fenêtre de contexte — ce qui rentre, ce qui déborde

Le modèle est sans mémoire : à chaque tour, l'application renvoie tout l'historique. La fenêtre est un budget, pas un stockage.

Tour 1



Tour 2 — l'historique est rejoué



Tour N — la fenêtre est pleine



évincé de la fenêtre : oublié

1. Perte silencieuse

Rien n'échoue. Le modèle répond simplement sans ce qu'il ne voit plus.

2. Coût quadratique

L'historique est refacturé à chaque tour : 10 tours courts coûtent bien plus que 1 long.

3. Latence qui monte

Le temps de prefill croît avec le nombre de tokens d'entrée relus à chaque appel.

Les parades côté application

Fenêtre glissante sur les N derniers tours · résumé périodique de l'historique · compteur de tokens avant envoi.

À chaque message, tout l'historique est rejoué. Quand la fenêtre est pleine, le début est oublié, sans avertissement.

Optimiser sa consommation : six gestes

1. Une conversation par sujet ; quand le sujet change, ouvrez-en une nouvelle
2. Les documents stables vont dans le projet, pas recollés à chaque message
3. En fin de longue conversation, demandez un résumé et repartez de ce résumé
4. Donnez l'extrait utile plutôt que le document entier quand vous savez où chercher
5. Annoncez la longueur attendue : « dix lignes », « un tableau de cinq lignes »
6. Restez en français pour le métier : le surcoût est réel, la perte de précision d'une traduction le serait aussi

Pour vous, l'enjeu n'est pas d'abord la facture : c'est la qualité. Une fenêtre saturée fait oublier vos consignes du début.

Pourquoi Claude peut inventer une règle métier

Hallucination — pourquoi le modèle invente, et ce qui l'en empêche

Le modèle ne cherche pas la vérité : il prédit le token le plus plausible. Une invention bien formulée lui coûte aussi peu qu'un fait exact.

Sans ancrage — le modèle seul

Question : « Quel est notre délai de rétractation ? »

Le modèle n'a jamais vu vos CGV. Il complète avec ce qui est statistiquement courant.

« **Le délai est de 30 jours, conformément à l'article L221-18.** »

Formulation assurée, référence crédible, chiffre faux.

Aucun signal d'erreur

Ni exception, ni score de confiance exploitable.

Avec ancrage — RAG et consigne

Même question + extrait des CGV + « réponds uniquement... »

La bonne réponse devient la plus probable, parce qu'elle est littéralement sous ses yeux.

« **Le délai est de 14 jours calendaires (CGV, article 4).** »

Chiffre exact, source citée, vérifiable par un humain.

Vérifiable, donc opposable

La citation permet de contrôler sans relire tout le corpus.

Les trois leviers qui réduisent réellement le risque

1. Fournir la donnée

Un modèle ne peut pas restituer ce qu'il n'a pas. Le RAG supprime la cause, pas seulement l'effet.

2. Autoriser le « je ne sais pas »

Exiger explicitement l'abstention quand le contexte ne contient pas la réponse — et la tester en CI.

3. Exiger la citation

Une affirmation sans source est rejetée par l'application. Contrôle mécanique, pas humain.

Ce qui ne marche pas : demander au modèle « es-tu sûr ? ». Sa confiance déclarée n'est pas corrélée à son exactitude.

Sans document, la réponse plausible l'emporte ; avec le document sous les yeux, la bonne réponse devient la plus probable.

La technique de base : ancrer et citer

AVANT

Quelle est la règle de cumul des remises chez NovaTech ?

APRÈS

Voici la page Confluence « Règles de remise » (jointe).

Réponds uniquement à partir de ce document.

Pour chaque règle, cite le passage exact entre guillemets.

Si le document ne répond pas, écris « non précisé dans le document ».

Question : les remises volume et fidélité sont-elles cumulables ?

Trois mots changent tout : **uniquement**, **cite**, **non précisé**. Le premier prompt obtient une réponse assurée et invérifiable ; le second, une réponse que vous pouvez contrôler en dix secondes.

Cinq techniques qui limitent les hallucinations

Technique	Formulation	Quand
Ancrage	« Réponds uniquement à partir de... »	Dès qu'une source existe
Citation	« Cite le passage exact »	Règles métier, chiffres, engagements
Droit au doute	« Si l'information manque, dis-le »	Questions ouvertes
Faits et propositions séparés	« Distingue ce qui vient du document de tes suggestions »	Rédaction de specs
Vérification croisée	« Compare le ticket et la page, liste les écarts »	Avant un refinement

Ce qui **ne marche pas** : « es-tu sûr ? ». La confiance affichée par Claude n'est pas corrélée à son exactitude.

Exercice 1 : trois prompts naïfs à réécrire

Objectif : sentir, sur trois cas de votre métier, l'écart entre une question posée « comme à un moteur de recherche » et un prompt construit.

- A. Écris-moi une user story pour la gestion des remises.
- B. Fais-moi des cas de test pour le panier.
- C. Résume cette spec pour mon directeur.

1. Envoyez-les tels quels dans un chat vide ; notez ce que Claude a dû **inventer** pour répondre
 2. Réécrivez chacun avec les cinq blocs : **rôle, contexte, contrainte, format, source à citer**
 3. Comparez : ce qui a disparu (les inventions), ce qui est apparu (questions, structure, citations)
 4. Sur l'un des trois, ajoutez une contrainte négative (« n'invente aucun chiffre ») et observez
- 25 minutes, puis mise en commun par binôme. Énoncé : [exercices/ex1-reecrire-prompts-naifs.md](#).

Ce qu'il faut retenir — bonnes pratiques

- Un **projet par produit** : instructions courtes, connaissances stables, conversations nommées
- Les consignes dans les **instructions** ; les documents dans les **connaissances** ; les tickets vivants via le **connecteur**
- La **mémoire** est passive et vous appartient : consultez-la, corrigez-la, passez en incognito quand il le faut
- L'historique est **rejoué** à chaque tour : une conversation par sujet, un résumé quand elle s'allonge
- **Uniquement, cite, non précisé** : les trois mots contre l'hallucination

Partie 2 – Claude Desktop et connecteurs

Fichiers du poste, Jira et Confluence depuis Claude

claude.ai dans le navigateur ou Claude Desktop ?

	claude.ai	Claude Desktop
Compte, projets, mémoire	Les mêmes	Les mêmes
Fichiers du poste	Pièce jointe par le bouton	Glisser-déposer depuis le Finder ou l'Explorateur
Connecteurs (Atlassian...)	Paramètres du compte	Paramètres → Connecteurs , dans l'application
Accès	Un onglet parmi d'autres	Une application dédiée, toujours ouverte

Aujourd'hui nous travaillons dans **Claude Desktop** : c'est là que vos fichiers et vos outils sont à portée de main.

Prise en main : ce que vous avez sous les yeux

- **La colonne de gauche** : vos conversations et vos projets ; commencez toujours par choisir le projet
- **La zone de saisie** : le texte, le bouton pour joindre un fichier, et les outils actifs (connecteurs)
- **Le fil de conversation** : chaque réponse peut être copiée, reprise, ou critiquée dans le message suivant
- **Les paramètres** : connecteurs, mémoire, chats incognito

Réflexe numéro un : avant d'écrire, vérifiez en haut de la conversation que vous êtes bien **dans le projet** NOVA.

Exploiter les fichiers du poste

Fichier	Ce que je demande à Claude	Exemple NOVA
Spécification PDF	Plan, exigences numérotées, contradictions, questions ouvertes	Cahier des charges du tunnel B2B
Feuille Excel, CSV	Lecture des colonnes, incohérences, priorisation	Export du backlog
Capture d'écran, maquette	Description, écarts avec la story, critères visuels	Maquette du panier
Compte rendu Word	Décisions, actions, stories candidates	Atelier remises du 18 septembre
Courriel	Extraction de la demande réelle, réponse proposée	Demande du directeur commercial

Glissez le fichier dans la conversation : il compte dans les tokens de **cette** conversation seulement.

Cas PO : du compte rendu de réunion au backlog

Voici le compte rendu de l'atelier « remises » du 18 septembre (fichier joint).

1. Liste les décisions prises, avec la personne qui les a portées.
2. Liste les points restés ouverts, formulés en questions.
3. Propose les user stories candidates, sans critères d'acceptation pour l'instant : un titre et « En tant que... je veux... afin de... ».

N'ajoute aucune décision qui n'est pas écrite dans le compte rendu.

Si un point est flou dans le compte rendu, dis-le plutôt que de trancher.

Ce prompt sépare trois choses que l'on mélange toujours : ce qui est **décidé**, ce qui est **ouvert**, ce qui est **à construire**.

Cas PO : une spécification de quarante pages

Ce que je demande, dans cet ordre, en quatre messages courts plutôt qu'un seul long :

1. « Donne le plan du document et, pour chaque partie, une phrase »
2. « Liste les exigences numérotées ; pour chacune, la page où elle apparaît »
3. « Repère les contradictions internes et les termes utilisés dans deux sens différents »
4. « Écris les dix questions que je dois poser au métier avant d'écrire une story »

Vérifiez toujours un passage cité : ouvrez le PDF à la page indiquée. Le numéro de page est votre contrôle, pas une décoration.

Un connecteur, c'est quoi ?

1. Vous, dans Claude Desktop

- Vous posez une question en français
- Claude décide s'il a besoin d'aller lire Jira ou Confluence

2. Le connecteur Atlassian

- Autorisé une fois, avec **votre** compte, dans le navigateur
- Transmet la demande et rapporte le résultat

3. Vos outils

- Jira NOVA : tickets
- Confluence NOVA : pages
- Ils ne voient que **vos** droits

Claude ne voit que ce que votre compte voit, et agit en votre nom, avec vos droits, pas plus.

Ce que le connecteur Atlassian sait faire

	Jira	Confluence
Lire	Un ticket, ses champs, ses commentaires	Une page et son contenu
Rechercher	En JQL : « les stories du sprint sans critères d'acceptation »	Dans un espace, par mots-clés
Créer	Un ticket	Une page
Mettre à jour	Description, champs, commentaire	Contenu d'une page
Supprimer	Désactivé par défaut	Désactivé par défaut

Vous n'écrirez pas de JQL : vous décrivez ce que vous cherchez, Claude formule la requête.

Sécurité et limites : ce qu'il faut savoir avant de brancher

- L'autorisation se fait par **OAuth dans votre navigateur** : vous ne donnez jamais votre mot de passe à Claude
- Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment depuis votre compte Atlassian
- Les opérations destructives sont **désactivées par défaut**
- Fonctionne sur tous les plans Atlassian, y compris **Free** ; sur Free, 500 appels par heure, largement assez pour une journée de formation
- Claude **propose**, vous **validez** : relisez avant de laisser créer ou modifier un ticket

Le jeton d'API Atlassian : à quoi il sert, pourquoi il expire

	Connecteur officiel Claude	Jeton d'API Atlassian
Pour quoi	Claude Desktop et claude.ai	L'API REST, les scripts, les outils tiers
Authentification	OAuth, dans le navigateur	Une chaîne secrète collée dans l'outil
Durée de vie	Tant que vous ne révoquez pas	Expire obligatoirement : un an maximum depuis décembre 2024
Aujourd'hui	C'est ce que nous utilisons	Vous n'en avez pas besoin

Si un jour un outil vous réclame un jeton : notez sa date d'expiration dans votre agenda, sinon l'outil s'arrêtera un matin sans prévenir.

Atelier : brancher votre compte Atlassian

Objectif : chacun repart avec le connecteur actif sur son propre compte.

1. Dans Claude Desktop : **Paramètres** → **Connecteurs** → **Atlassian**
2. Cliquez pour connecter : votre navigateur s'ouvre sur une page Atlassian
3. Identifiez-vous avec le compte invité sur `privaterelay-team-bn7fgz9c.atlassian.net`
4. Lisez les accès demandés, puis **Autoriser** ; revenez dans Claude Desktop
5. Ouvrez une conversation dans le projet NOVA, vérifiez que le connecteur est actif, et lancez le premier prompt de test

À retenir : aucun jeton, aucun copier-coller de secret. Si une page vous demande une clé, vous n'êtes pas au bon endroit.

Vérifier que ça marche : trois prompts

1. Liste les tickets du projet NOVA avec leur type et leur statut.
2. Résume la page « Règles de remise » de l'espace Confluence NOVA en cinq points, en citant le titre de la section pour chacun.
3. Quels tickets du projet NOVA n'ont aucun critère d'acceptation dans leur description ? Donne la clé et le titre de chacun.

Ce que vous devez obtenir : **14 tickets** au premier prompt, une page trouvée au deuxième, et une liste courte au troisième. Si le compte est faux, notez le message d'erreur : nous le lisons ensemble.

Si le connecteur ne marche pas : les exports

Source	Export	Dans Claude
Jira, plusieurs tickets	CSV depuis la recherche, tous les champs	Glissez le fichier ; demandez un tableau ou une analyse
Jira, un ticket	Copier-coller de la description et des commentaires	Pour travailler une seule story
Confluence, une page	PDF ou Word depuis le menu de la page	Dans les connaissances si la page est stable, dans la conversation sinon
Confluence, un espace	Export de l'espace par l'administrateur	Réservé aux règles de référence

Un export **fige** : datez-le dans le nom du fichier. Et avant tout, essayez une déconnexion puis une reconnexion du connecteur : c'est souvent suffisant.

Démonstration : NOVA-2, la story qu'on croit comprendre

Lis le ticket NOVA-2 dans Jira. Avant de proposer quoi que ce soit :

1. Reformule en deux phrases ce que tu as compris de la demande.
2. Pour chaque phrase ambiguë du ticket, liste les interprétations possibles.
3. Pose-moi les questions dont tu as besoin pour écrire des critères d'acceptation sans rien supposer.

N'écris pas encore la story.

Nous lisons les réponses ensemble. Le ticket n'est pas mal écrit : il est écrit comme les vôtres. La différence entre « Claude comprend » et « Claude suppose » se joue sur la consigne **n'écris pas encore**.

Démonstration : quand Confluence contredit Jira

Compare la page « Règles de remise » de l'espace Confluence NOVA avec les tickets du projet NOVA qui parlent de remises.

Présente un tableau : règle | ce que dit la page | ce que dit le ticket | ticket concerné.

Ne signale que les écarts réels, en citant le passage de chaque source.

Termine par la liste des écarts qui bloquent le développement.

Il existe **11 écarts**. Claude en trouve la plupart, parfois tous, parfois avec un faux positif. Votre travail commence là : décider quelle source fait foi. Claude ne peut pas le savoir, et un bon prompt ne le lui demande pas.

Ce qu'il faut retenir — Claude Desktop et connecteurs

- Même compte partout ; Desktop apporte les **fichiers du poste** et les **connecteurs** à portée de main
- Un fichier glissé dans une conversation compte pour cette conversation ; un document stable va dans le projet
- Le connecteur Atlassian s'autorise par **OAuth**, avec votre compte, sans jeton
- Claude lit, cherche, crée et met à jour ; il **ne supprime pas** par défaut ; vous relisez avant toute écriture
- À défaut de connecteur : CSV pour Jira, PDF ou Word pour Confluence, datés

Partie 3 — Bibliothèque de prompts Product Owner

Construire ce que l'équipe réutilisera

Le prompt jetable et le prompt de bibliothèque

	Prompt jetable	Prompt de bibliothèque
Écrit	Dans l'urgence, une fois	Relu, testé sur au moins deux cas
Contexte	Dans votre tête	Explicite : rôle, produit, format
Résultat	Variable d'un jour à l'autre	Stable
Utilisé par	Vous	L'équipe
Rangé	Nulle part, perdu dans l'historique	Confluence et projet Claude, versionné

Une bibliothèque ne se décrète pas : elle se remplit avec les prompts qui ont **déjà** marché deux fois.

Anatomie d'un prompt Product Owner : cinq blocs

Bloc	Question à laquelle il répond	Pour la réécriture d'une story
Rôle	Qui Claude doit-il être ?	« Tu assistes le PO du tunnel de commande B2B »
Contexte	Que faut-il savoir pour ne pas inventer ?	Le produit, l'acteur, le document de référence (le Projet)
Contrainte	Que n'a-t-il pas le droit de faire ?	« N'invente aucun seuil », « marque [À CONFIRMER] »
Format	À quoi ressemble la sortie ?	Titres en gras, Étant donné / Quand / Alors
Source à citer	D'où vient chaque règle avancée ?	« Cite la page et la section pour chaque règle »

La tâche elle-même tient en une phrase, entre le contexte et les contraintes. Dans un Projet, rôle et contexte sont déjà écrits : vos prompts se concentrent sur **la tâche, les contraintes, le format et la source**.

Avant : une story floue et un prompt jetable

Story telle qu'elle arrive du directeur commercial :
« Il faut que les gros clients aient leurs remises directement dans le panier. »

Prompt jetable :
Améliore cette user story.

Ce que nous obtenons : une story bien formée, avec un seuil de « gros client » à 50 000 euros, un taux de remise de 10 % et un critère d'acceptation sur l'affichage de la TVA. Aucun de ces éléments n'existe chez NovaTech. Claude a **comblé** le flou, ce qui est exactement ce qu'on ne veut pas.

Après : le prompt de bibliothèque

Story brute : « Il faut que les gros clients aient leurs remises directement dans le panier. »

1. Liste les termes ambigus (par exemple « gros clients ») et pose une question par terme. N'invente aucun seuil ni aucune règle.
2. Propose ensuite la story au format « En tant que / je veux / afin de ».
3. Écris trois à cinq critères d'acceptation en Étant donné / Quand / Alors, en marquant [À CONFIRMER] tout critère qui dépend d'une réponse.

Format : titres en gras, pas d'introduction ni de conclusion.

Le rôle et le vocabulaire viennent du projet. Le prompt ne fait qu'ordonner le travail : **questions d'abord**, story ensuite, critères marqués.

Ce que nous obtenons avec le prompt de bibliothèque

Questions

- « Gros client » : chiffre d'affaires annuel, volume commandé, ou statut négocié au contrat ?
- « Leurs remises » : un taux unique par client ou une grille par famille ?

Story

En tant qu'acheteur d'un client bénéficiant d'une remise contractuelle, je veux voir la remise appliquée ligne par ligne dans le panier, afin de valider ma commande sans attendre un devis corrigé.

Critères d'acceptation

Étant donné un acheteur dont le client a une remise de X % [À CONFIRMER]

Quand il ajoute un article au panier

Alors le prix affiché est le prix catalogue moins X %, et la remise est libellée.

Avant, après : préparer un refinement

Avant

Prépare le refinement de demain.

Résultat : un ordre du jour générique, valable pour n'importe quelle équipe, qui ne cite aucun ticket.

Après

Via le connecteur, lis les tickets NOVA-7 à NOVA-12. Pour chacun, dis s'il respecte notre Definition of Ready (connaissances du projet) et liste ce qui manque, en une ligne par ticket.
Termine par les trois questions à trancher en séance, classées par impact.

Résultat : six lignes, six verdicts, trois questions. L'ordre du jour est écrit.

Avant, après : écrire aux parties prenantes

Avant

Écris un mail pour dire que la fonctionnalité remises est décalée.

Résultat : un message poli, long, qui s'excuse et promet une date que personne n'a validée.

Après

Rédige un message au directeur commercial, ton direct, dix lignes maximum.
Fait : NOVA-2 est décalée d'un sprint parce que trois règles de remise diffèrent entre Confluence et Jira (cite-les).
Demande : un arbitrage avant jeudi.
N'annonce aucune nouvelle date.

Résultat : un message que vous pouvez envoyer sans le réécrire.

Les familles de prompts d'un Product Owner

Famille	Exemples de fiches
Backlog	Story brute vers story prête ; découper une epic ; repérer les doublons
Spécification	Critères d'acceptation ; cas limites ; questions au métier
Analyse	Comparer deux sources ; résumer une spec ; extraire les exigences
Parties prenantes	Compte rendu ; note d'arbitrage ; message de décalage
Cérémonies	Ordre du jour de refinement ; synthèse de rétrospective ; préparation de revue
Qualité	Relecture selon la Definition of Ready ; cohérence du vocabulaire

Commencez par la famille où vous perdez le plus de temps. Pour la plupart d'entre vous, c'est **Backlog**.

La fiche de prompt : un gabarit unique

```
Nom      : Story brute vers story prête au refinement
Famille  : Backlog
Objectif : transformer une demande orale en story et critères, sans inventer
Entrées  : la demande brute ; le Projet NOVA (les quatre pages de spécification)
Prompt   : [texte complet, tel qu'il se colle dans Claude]
Exemple  : entrée « gros clients... » ; sortie du 26 septembre 2026
Pièges   : Claude invente des seuils si on ne le lui interdit pas
Version  : 1.2 – 26 septembre 2026 – modifiée par : (nom)
```

Sept lignes de métadonnées et le prompt. La ligne **Pièges** est la plus précieuse : c'est elle qui empêche le collègue suivant de refaire votre erreur.

Où vit la bibliothèque

Emplacement	Rôle	Qui écrit
Page Confluence « Bibliothèque PO »	Source de vérité : versions, commentaires, historique	Toute l'équipe
Connaissances du projet Claude	Claude connaît les fiches et les applique quand on les nomme	Vous, en recopiant depuis Confluence
Instructions du projet	La liste des noms de fiches, une ligne chacune	Vous
Projet partagé	Une seule copie pour l'équipe	Plans Team et Enterprise seulement

Une fiche modifiée dans Confluence se recopie dans le projet : décidez **qui** le fait et **quand**, sinon les deux divergent en un mois.

Exercice 3 : mesurer l'effet du contexte

Objectif : la même question dans un chat vide, puis dans votre Projet NOVA ; comparer point par point.

Un client nous demande pourquoi il n'a pas eu de remise sur sa commande de 4 800 EUR HT alors qu'un collègue d'une autre société a eu 6 % sur une commande de 5 200 EUR. Que dois-je lui répondre ?

1. Chat vide, question telle quelle : copiez la réponse
2. Projet « NOVA — Spécifications », même question : copiez-la à côté
3. Remplissez le tableau de l'énoncé : taux donné, exactitude, source citée, hypothèses tacites, questions posées, ton, longueur
4. Troisième essai : la question réécrite avec les cinq blocs. Qu'est-ce qui change encore ?

À rendre : le tableau, et une phrase : « le contexte que je devrais donner et que je ne donne jamais, c'est... ». 20 minutes, énoncé [exercices/ex3-effet-du-contexte.md](#) .

Atelier : construire notre bibliothèque à partir de cas réels

Objectif : repartir avec au moins trois fiches qui ont tenu sur deux cas différents.

1. Chacun apporte un cas réel de sa semaine, anonymisé : une story, un courriel, un compte rendu
2. Écrivez votre prompt jetable, lancez-le, gardez la sortie
3. Réécrivez avec le gabarit : tâche, contraintes, format ; relancez ; comparez
4. En binôme : échangez vos prompts et testez-les sur le cas de **l'autre**
5. En plénière : nous retenons les fiches qui ont tenu sur les deux cas ; elles entrent dans la page Confluence « Bibliothèque PO »

À retenir : un prompt qui ne marche que sur votre cas n'est pas encore une fiche. C'est le test croisé qui fait la bibliothèque.

Un prompt entre dans la bibliothèque si...

- Il a produit un résultat utilisable sur **deux cas** apportés par deux personnes différentes
- Il dit ce que Claude **ne doit pas** faire, pas seulement ce qu'il doit faire
- Il impose un **format** de sortie que l'on reconnait au premier coup d'œil
- Il marque explicitement l'incertitude : « [À CONFIRMER] », « non précisé »
- Sa fiche a une ligne **Pièges** remplie par quelqu'un qui s'y est fait prendre
- Il est daté, versionné, et son exemple de sortie est joint

Ce qu'il faut retenir du jour 1

- Un **projet par produit** : instructions courtes, connaissances stables, conversations nommées
- La **mémoire** complète les instructions, elle ne les remplace pas ; l'incognito existe pour ce qui ne doit pas rester
- L'historique est **rejoué** à chaque tour et le français coûte environ 80 % de plus : une conversation par sujet
- Contre l'hallucination : **uniquement, cite, non précisé**, et jamais « es-tu sûr ? »
- Le connecteur Atlassian, c'est **votre** compte, par OAuth, sans jeton, sans suppression
- Une **fiche de prompt** naît d'un cas réel, survit à un test croisé, et vit dans Confluence

D'ici demain

- Relisez les instructions de votre projet NOVA et corrigez ce qui vous a gêné aujourd'hui
- Passez **un** de vos vrais tickets (anonymisé) dans la fiche « Story brute vers story prête » ; apportez la sortie
- Demandez à Claude, via le connecteur : « Quels tickets NOVA citent une règle absente de Confluence ? » et notez ce qui vous surprend
- Écrivez une ligne **Pièges** sur une fiche de l'atelier, même si elle n'est pas la vôtre

Demain, nous repartons de vos sorties, pas des miennes.

IA Générative pour Product Owners

Jour 2 — IA générative au service du produit et de la qualité

Jour 2 sur 3 — Claude Desktop, Jira et Confluence sur le projet NOVA

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous saurez :

- transformer une demande floue en story avec critères d'acceptation vérifiables ;
- découper un backlog, synthétiser une spécification, la reformuler par public ;
- produire des cas de test, des jeux de données et une matrice de couverture ;
- faire relire une spécification ou un cahier de recette sans confiance aveugle ;
- brancher Claude Desktop sur Jira et Confluence de manière sécurisée, ou travailler sur un export ;
- analyser un backlog réel et en critiquer la sortie.

Un seul outil : Claude Desktop, avec un Projet « NOVA » pour nos documents. Aucune ligne de code.

Le fil rouge : le projet NOVA

NovaTech Industries vend des composants industriels à 340 clients professionnels. Le projet Jira **NOVA** porte la refonte du tunnel de commande.

Clé	Contenu	Rôle dans la journée
NOVA-1	Epic « Refonte du tunnel de commande »	Cadre, objectifs chiffrés
NOVA-2	« Améliorer la remise des commandes »	La story floue que nous réécrivons
NOVA-3	« Appliquer un barème de remise par volume »	La story bien écrite, notre modèle
NOVA-4, NOVA-5	Export comptable, bug du recalcul	Contexte technique
NOVA-6 à NOVA-14	Neuf stories « remises », une par stagiaire	Matière du lab

Côté Confluence, espace « NOVA – Spécifications » : quatre pages, dont « **Règles de remise** » (v2.4) et « **Spécification fonctionnelle – Tunnel de commande** ».

Partie 1 — Côté PO

De la demande floue à la story testable

Ce qu'une story doit contenir avant de parler d'IA

L'IA ne remplace pas le format ; elle le remplit. NOVA-3 nous sert de modèle, elle contient dans l'ordre :

- un **contexte** : pourquoi maintenant, ce qui se fait à la main aujourd'hui ;
- une **user story** : « En tant que... je veux... afin de... » avec un rôle réel de la spec ;
- des **règles métier chiffrées** : paliers, bonus, plafond, arrondi ;
- des **critères d'acceptation** en Gherkin, avec des montants concrets ;
- un **hors périmètre** explicite et une **definition of done**.

Chaque prompt de cette partie vise l'une de ces cinq rubriques.

Avant : NOVA-2 telle qu'elle est écrite

“ Les commerciaux se plaignent que la gestion des remises est trop lente et pas assez souple. Il faudrait améliorer ça rapidement, c'est assez urgent pour les gros clients.

En gros, quand un client important passe une commande d'un montant élevé, il devrait avoir une remise plus intéressante que ce qu'on fait aujourd'hui. [...] On aimerait que ce soit automatique quand c'est possible.

[...] Prévoir le cas où le client a déjà une remise négociée, dans ce cas on ne cumule pas (enfin, sauf cas particulier, voir avec le service commercial).

Attention à ne pas casser l'export vers la comptabilité. Merci de traiter en priorité, le directeur commercial en a parlé en comité.

”

Ce que je lis dans NOVA-2 : chaque flou est une question

Mots de la story	Question à poser
« client important »	Quelle catégorie ? Standard, Privilège, Grand compte ?
« montant élevé »	À partir de quel montant HT ? Frais de port compris ?
« remise plus intéressante »	Quel taux ? Quel plafond ?
« automatique quand c'est possible »	Jusqu'à quel taux sans validation ? Qui valide au-delà ?
« sauf cas particulier »	Lesquels ? Qui décide ? Est-ce seulement autorisé ?
« ne pas casser l'export »	Quel export ? Quelles colonnes attend la comptabilité ?

Ce tableau, je pourrais le faire seul. Je vais plutôt demander à Claude de le faire, puis le comparer au mien.

Prompt 1 : faire lister les questions avant d'écrire

Tu es Product Owner sur le projet NOVA (refonte du tunnel de commande B2B de NovaTech Industries). Voici la story NOVA-2 telle qu'elle est rédigée :

[coller ici la description complète de NOVA-2]

Ne réécris pas la story. Liste d'abord toutes les questions auxquelles il faut répondre avant de pouvoir la rédiger correctement. Classe-les : règles métier, acteurs, périmètre, données, contraintes techniques. Pour chaque question, cite le mot ou la phrase de la story qui la motive. Termine par les trois questions bloquantes sans lesquelles on ne peut pas estimer la story.

Pourquoi « ne réécris pas » : si je laisse faire, Claude rédige tout de suite une belle story avec des chiffres qu'il aura choisis lui-même.

Les réponses sont dans nos documents

Les réponses aux questions existent déjà, dans la page Confluence « **Règles de remise** » :

Question	Réponse de la page	Section
Quel barème ?	0 / 3 / 6 / 9 % selon le montant HT, bonus Privilège +2 points, Grand compte +4 points	§2
Quel plafond ?	15 % , jamais dépassé ; dérogation validée nominativement par le directeur commercial	§3
Qui valide ?	Jusqu'à 8 % automatique, 8 à 12 % responsable commercial, 12 à 15 % directeur commercial	§4
Cumul ?	Non-cumul absolu : une seule remise, la plus avantageuse	§1
Sans réponse du valideur ?	Refus au bout de 48 heures ouvrées, pas de validation tacite	§4

Je dépose cette page dans le Projet Claude. Sans elle, il répondra avec des chiffres plausibles et faux.

Prompt 2 : réécrire NOVA-2 au format de NOVA-3

Tu disposes dans ce Projet de la story NOVA-3, qui est notre modèle de rédaction, et de la page Confluence « Règles de remise » version 2.4, qui est la seule source des règles métier.

Réécris NOVA-2 au format de NOVA-3 : contexte, user story « En tant que... je veux... afin de... », règles métier chiffrées, critères d'acceptation en Gherkin (un scénario par règle, montants concrets), hors périmètre, definition of done.

Contraintes :

- n'ajoute aucune règle qui ne figure pas dans la page, cite sa section ;
- le rôle de la user story est un acteur de la spécification ;
- si une information manque, écris « À TRANCHER » au lieu d'inventer ;
- l'exception au non-cumul évoquée par NOVA-2 doit être traitée conformément à la page, pas conformément au ticket.

Après : la story réécrite (extrait)

User story : En tant que **commercial itinérant**, je veux que la remise à laquelle mon client a droit soit calculée et affichée dans son panier avant validation, afin de conclure la commande chez le client sans appeler l'administration des ventes.

Règles métier (page « Règles de remise » v2.4) :

- barème §2 : 0 / 3 / 6 / 9 % sur le HT des articles, bonus Grand compte +4 points ;
- plafond §3 : 15 %, dépassement rejeté par le calculateur, dérogation nominative du directeur commercial ;
- non-cumul §1 : une seule remise, la plus avantageuse ; le « cas particulier » de NOVA-2 n'existe pas ;
- délégation §4 : automatique jusqu'à 8 %, responsable commercial jusqu'à 12 %, directeur jusqu'à 15 %.

À TRANCHER : l'affichage détaillé du calcul est-il dans cette story ou dans NOVA-10 ?

Après : les critères d'acceptation en Gherkin

Fonctionnalité: Remise automatique d'un grand compte dans le panier

Scénario: Grand compte sous le plafond

Étant donné un client de catégorie "Grand compte" sans taux contractuel

Et un panier de 20 000,00 EUR HT

Quand le panier est recalculé

Alors le taux appliqué est de 13 % (palier 9 % + 4 points)

Et le montant HT final est de 17 400,00 EUR

Scénario: Demande au-delà du plafond

Étant donné un geste commercial demandé à 16 %

Quand le commercial soumet la demande

Alors le calculateur rejette la remise avec le motif "Plafond de 15 %"

Et seule une validation horodatée du directeur commercial peut la débloquent

Scénario: Taux contractuel plus avantageux que le barème

Étant donné un client "Grand compte" avec un taux contractuel de 14 %

Et un panier de 25 000,00 EUR HT

Quand le panier est recalculé

Alors une seule remise figure au panier, au taux de 14 %

Gherkin en quatre mots, et trois pièges

Étant donné un état de départ, **Quand** une action, **Alors** un résultat observable, **Et** pour enchaîner.

Les pièges que je vois le plus souvent, avec ou sans IA :

- un scénario qui teste trois règles à la fois : quand il échoue, on ne sait pas laquelle ;
- « Alors la remise est **correcte** » : personne ne peut vérifier « correcte », écrivez **17 400,00 EUR** ;
- des scénarios générés qui ne font que paraphraser la règle sans donnée d'entrée.

Je demande toujours à Claude « un scénario par règle, avec des montants concrets que je peux recalculer ». Puis je recalcule au moins un montant moi-même.

Découpage de backlog : le prompt

À partir de la story NOVA-2 réécrite et de l'epic NOVA-1 « Refonte du tunnel de commande », propose un découpage en stories livrables indépendamment, chacune testable en moins d'un sprint.

Pour chaque story : titre, valeur pour l'utilisateur, règle métier couverte avec la section de la page « Règles de remise », dépendances.

Signale explicitement les stories qui recouvrent un ticket déjà présent dans le projet NOVA (NOVA-3 à NOVA-14) : je ne veux pas de doublon dans le backlog.

La dernière consigne compte : sans elle, l'IA « redécouvre » un backlog qui existe déjà et vous vous retrouvez avec deux tickets pour le même besoin.

Découpage de backlog : ce que l'on obtient

Story proposée	Valeur	Section	Recouvre
Calcul automatique du barème par volume	Plus d'appel à l'ADV	§2	NOVA-3
Bonus Grand compte (+4 points)	Conditions grands comptes appliquées	§2	Aucun ticket
Non-cumul, choix de la plus avantageuse	Marge protégée	§1, §5	NOVA-3, en partie
Plafond 15 % et validation du directeur	Conformité audit	§3, §4	NOVA-9
Affichage du détail de la remise	Moins d'appels au service client	—	NOVA-10
Journalisation de chaque remise	Export comptable fiable	spec §9	NOVA-4

Le résultat utile n'est pas la liste : c'est la ligne « **aucun ticket** ». Le bonus Grand compte est dans la spec et nulle part dans le backlog.

Synthèse de specs : le prompt

Voici la page Confluence « Spécification fonctionnelle – Tunnel de commande » (version 2.4, neuf sections). Rédige une synthèse d'une page pour le comité de pilotage, qui ne lira pas la page complète.

Structure : ce que le tunnel fait ; les règles chiffrées à connaître ; les cas limites qui sont des exigences (section 8) ; ce qui est hors périmètre.

Chaque affirmation renvoie à sa section entre parenthèses, par exemple (§5). Ne reformule pas les chiffres : recopie-les tels quels.

Signale à part, en fin de synthèse, toute règle qui te paraît ambiguë ou incomplète, sans proposer de valeur à sa place.

« Recopie les chiffres » : une synthèse qui arrondit « 24,90 EUR » en « environ 25 EUR » est une synthèse qui crée un ticket de bug.

Reformulation pour les parties prenantes : le prompt

À partir de la section 3 de la page « Règles de remise » (plafond de 15 %), produis trois versions du même message :

1. pour la direction commerciale : l'enjeu de marge et d'audit, cinq lignes maximum ;
2. pour le service client : ce qu'il répond à un client qui demande « pourquoi pas plus ? », trois phrases, sans jargon ;
3. pour l'équipe de développement : la règle exacte, les bornes, le comportement attendu en cas de dépassement, qui peut déroger.

Le fond ne change pas d'une version à l'autre : mêmes chiffres, mêmes rôles. Seuls le ton et le niveau de détail changent.

Reformulation : trois publics, un seul fond

Public	Ce qui change	Ce qui ne change jamais
Direction commerciale	L'angle : marge, audit annuel, traçabilité des décisions	15 %, directeur commercial
Service client	Le vocabulaire : pas de « palier », pas de « délégation »	15 %, « une seule remise »
Équipe de développement	Le niveau de détail : bornes incluses ou exclues, rejet par le calculateur	15 %, directeur commercial, horodatage

Je relis les trois versions côte à côte avec une seule question : **le chiffre et le rôle sont-ils identiques partout ?** C'est là que l'IA glisse, en « adoucissant » pour le service client.

Ce qu'il faut retenir — côté PO

- Faire **poser les questions** avant de faire rédiger : sinon l'IA choisit les chiffres à votre place.
- Donner le **modèle** (NOVA-3) et la **source** (page « Règles de remise ») dans le Projet.
- Exiger « **À TRANCHER** » plutôt qu'une invention ; exiger la **section citée**.
- Gherkin : un scénario par règle, des montants que vous **recalculez**.
- Découpage : demander les **recouvrements** avec le backlog existant.
- Synthèse et reformulation : les **chiffres se recopient**, ils ne se reformulent pas.

Partie 2 — Côté qualité

Cas de test, jeux de données, couverture, cas limites, plan de test

Générer les cas de test : le prompt

Tu es testeur fonctionnel sur le projet NOVA. Tu disposes de la story NOVA-3 « Appliquer un barème de remise par volume sur les commandes B2B » avec ses six scénarios Gherkin, et de la page « Règles de remise ».

1. Dresse la liste des règles métier de la story et de la page, une ligne par règle.
2. Pour chaque règle, indique quel scénario existant la couvre.
3. Liste les règles sans scénario, et les valeurs aux bornes des paliers qui ne sont pas testées : juste en dessous, exactement sur la borne, juste au-dessus.
4. Propose les scénarios manquants au même format Gherkin, avec les montants attendus calculés et le détail du calcul.

Présente les points 1 à 3 dans un tableau : règle, scénario, manque.

Avant : les six scénarios de NOVA-3

NOVA-3 est notre story modèle. Ses critères d'acceptation couvrent :

1. Panier sous le premier palier (940 EUR, Standard, 0 %).
2. Palier intermédiaire pour un client Standard (5 000 EUR, 6 %).
3. Bonus Privilège (5 000 EUR, 8 %).
4. Plafond global (25 000 EUR, Privilège, 11 %).
5. Non-cumul avec une remise contractuelle plus avantageuse (10 % contre 6 %).
6. Panier vide (0,00 EUR, aucune erreur).

Six scénarios propres, avec des montants. La question que je pose à Claude : **qu'est-ce qui manque ?**

Après : la matrice de couverture

Règle	Scénario existant	Ce qui manque
Palier 0 % (moins de 1 000)	Panier sous le premier palier	Bornes 999,99 et 1 000,00
Paliers 3 % et 6 %	Palier intermédiaire Standard	Bornes 4 999,99 / 5 000,00 et 19 999,99 / 20 000,00
Palier 9 %	Plafond global (Privilège, 11 %)	Un client Standard à 9 % seul
Bonus Privilège +2 points	Bonus Privilège	—
Bonus Grand compte +4 points	Aucun	Règle présente dans la page (§2), absente de la story
Plafond 15 %	Plafond global	Le barème seul plafonne à 13 % : le scénario ne teste rien
Non-cumul contractuel	Non-cumul, 10 % contre 6 %	Le cas inverse : contractuel moins avantageux que le barème
Arrondi au centime, demi vers le haut	Aucun	Un montant qui produit un demi-centime
Frais de port exclus du calcul	Aucun	Un panier avec frais de port
Panier vide	Panier vide	—

Dix règles, six scénarios, trois règles sans aucun test et un scénario qui ne teste rien.

Le scénario qui ne teste rien

Le scénario « Plafond global » de NOVA-3 :

“ Étant donné un client Privilège et un panier de 25 000 EUR HT, alors le taux est de 11 % **et ne dépasse pas 15 %**. ”

Le barème donne au maximum 9 % + 4 points Grand compte = **13 %**. Aucune combinaison du barème n'atteint 15 %. Ce scénario passera toujours, même si le plafond n'est pas codé.

Le plafond ne peut être atteint que par un **taux contractuel** ou un **geste commercial** : c'est là qu'il faut le tester.

Ce n'est pas l'IA qui a « inventé » ce constat : elle l'a trouvé parce que le prompt demandait les bornes. Sans la consigne, elle valide les six scénarios.

Détecter les cas limites : le prompt

À partir de la page « Spécification fonctionnelle – Tunnel de commande » et de la story NOVA-3, liste les cas limites à tester pour le calcul de remise. Explore systématiquement :

- les bornes de chaque intervalle (juste avant, sur la borne, juste après) ;
- les valeurs vides, nulles, négatives, absentes ;
- les combinaisons de deux règles (catégorie et taux contractuel) ;
- le temps (catégorie recalculée le 1er du mois, prix figés 72 heures) ;
- la concurrence (deux sessions ouvertes pour le même client).

Pour chaque cas : la donnée d'entrée, le résultat attendu, la section de la spec qui le justifie. Écris « NON SPÉCIFIÉ » quand la spec ne dit rien : c'est une question pour le PO, pas une invention.

Cas limites : ce que l'on obtient

Cas limite	Section	Statut
Panier vide	spec §8	Couvert
Client sans catégorie, traité comme Standard	spec §3, §8	Couvert, c'est le bug NOVA-5
Ligne à montant négatif ou nul	spec §8	Couvert
Prix figés 72 h, puis recalcul qui change de palier	spec §4	À tester
Recatégorisation le 1er du mois, panier ouvert à cheval	spec §3	NON SPÉCIFIÉ : question PO
Taux contractuel supérieur à 15 % dans l'avenant	remise §5	Plafonné : à tester
Deux sessions, même client	spec §8	Dernier enregistrement gagne
Remise qui fait passer le panier sous 150 EUR HT	spec §4, §7	NON SPÉCIFIÉ : refus ou pas ?

Les deux lignes « **NON SPÉCIFIÉ** » sont le vrai livrable : deux questions à poser avant le sprint, pas deux tests à écrire.

Jeux de données de test : le prompt

Génère un jeu de données de test pour le calculateur de remise NOVA, au format CSV, séparateur point-virgule, colonnes :
code_client;categorie;taux_contractuel;montant_ht;taux_attendu;montant_attendu;regle

Contraintes :

- huit lignes couvrant chaque palier, chaque catégorie, un taux contractuel plus avantageux et un moins avantageux que le barème, et un client sans catégorie ;
- les montants attendus sont calculés d'après la page « Règles de remise » : arrondi au centime, demi vers le haut ;
- la colonne regle cite la section appliquée ;
- aucune donnée réelle : codes clients fictifs de la forme C-XXX-n.

Après le CSV, montre le calcul détaillé de chaque montant attendu.

Jeu de données obtenu, puis vérifié à la main

Client	Catégorie	Contractuel	Montant HT	Taux	Montant final	Règle
C-STD-1	Standard	—	940,00	0 %	940,00	\$2
C-STD-2	Standard	—	1 000,00	3 %	970,00	\$2, borne
C-STD-3	Standard	—	4 999,99	3 %	4 849,99	\$2, borne
C-PRV-1	Privilège	—	5 000,00	8 %	4 600,00	\$2, bonus
C-GC-1	Grand compte	—	20 000,00	13 %	17 400,00	\$2, bonus
C-GC-2	Grand compte	14 %	25 000,00	14 %	21 500,00	\$5
C-STD-4	Standard	10 %	5 000,00	10 %	4 500,00	\$5
C-LEG-1	(vide)	—	5 000,00	6 %	4 700,00	spec \$3

Chaque montant de ce tableau a été **recalculé** en dehors de l'IA. Un montant attendu faux dans un jeu de données devient un test qui valide un bug.

Aide au plan de test : le prompt

Tu m'aides à rédiger le plan de test de l'epic NOVA-1 « Refonte du tunnel de commande ». Tu disposes de l'epic, de la spécification fonctionnelle et de la page « Règles de remise ».

Propose une structure : périmètre testé et non testé ; stratégie par niveau (fonctionnel, recette métier, non-régression de l'export comptable) ; risques classés par impact ; données et environnements nécessaires ; critères d'entrée et de sortie de recette.

Pour les risques, pars des objectifs chiffrés de l'epic : abandon panier à 31 %, remises reprises à la main dans 18 % des commandes.

Là où tu n'as pas l'information (environnements, jeux de données réels, calendrier), pose-moi la question au lieu de proposer une valeur.

Plan de test : ce que l'IA apporte, ce que vous apportez

Rubrique	Ce que Claude produit seul	Ce que vous devez apporter
Périmètre	Bon, à partir de l'epic et du hors périmètre de la spec	Le module Sage : qui teste l'interface ?
Stratégie	Une structure classique, complète	Le poids réel de la non-régression sur l'export comptable
Risques	Des risques génériques et ceux déduits des chiffres de l'epic	Les risques que seul le terrain connaît : fin de trimestre, tablettes
Données	Des jeux fictifs cohérents	Les 412 fiches sans catégorie, les vrais avenants
Critères de sortie	Des seuils raisonnables	Ce que la direction commerciale acceptera vraiment

Le plan de test généré est un **brouillon structuré**. Il fait gagner la page blanche, pas la décision.

Ce qu'il faut retenir — côté qualité

- Partir de la **story et de la spec** : l'IA dérive les cas de ce qui est écrit.
- Demander explicitement les **bornes** et les **règles sans scénario** : c'est là que se cache le manque.
- Une matrice de couverture met en évidence le **scénario qui ne teste rien**.
- « **NON SPÉCIFIÉ** » vaut plus qu'un test inventé : c'est une question pour le PO.
- Jeux de données : **recalculer** les montants attendus, toujours.
- Plan de test : structure par l'IA, **risques et environnements par vous**.

Partie 3 — Revue assistée

Faire relire par l'IA, sans confiance aveugle

Le principe : l'IA relit avec ce qu'elle a déjà vu

Quand je demande « relis cette spécification », le modèle compare mon texte à des milliers de spécifications qu'il a vues pendant son entraînement.

Conséquences :

- il trouve très bien ce qui **ressemble** à un défaut connu : terme flou, critère absent, rôle non nommé ;
- il **rate** les règles métier qui n'existent que dans **vos** documents : le plafond de 15 %, le directeur commercial, les 48 heures ;
- il peut **combler** un manque par une règle plausible, formulée avec assurance.

La revue assistée consiste donc à lui donner vos documents et à lui interdire de compléter.

Sans ancrage, avec ancrage

Hallucination — pourquoi le modèle invente, et ce qui l'en empêche

Le modèle ne cherche pas la vérité : il prédit le token le plus plausible. Une invention bien formulée lui coûte aussi peu qu'un fait exact.

Sans ancrage — le modèle seul

Question : « Quel est notre délai de rétractation ? »

Le modèle n'a jamais vu vos CGV. Il complète avec ce qui est statistiquement courant.

« **Le délai est de 30 jours, conformément à l'article L221-18.** »

Formulation assurée, référence crédible, chiffre faux.

Aucun signal d'erreur

Ni exception, ni score de confiance exploitable.

Avec ancrage — RAG et consigne

Même question + extrait des CGV + « réponds uniquement... »

La bonne réponse devient la plus probable, parce qu'elle est littéralement sous ses yeux.

« **Le délai est de 14 jours calendaires (CGV, article 4).** »

Chiffre exact, source citée, vérifiable par un humain.

Vérifiable, donc opposable

La citation permet de contrôler sans relire tout le corpus.

Les trois leviers qui réduisent réellement le risque

1. Fournir la donnée

Un modèle ne peut pas restituer ce qu'il n'a pas. Le RAG supprime la cause, pas seulement l'effet.

2. Autoriser le « je ne sais pas »

Exiger explicitement l'abstention quand le contexte ne contient pas la réponse — et la tester en CI.

3. Exiger la citation

Une affirmation sans source est rejetée par l'application. Contrôle mécanique, pas humain.

Ce qui ne marche pas : demander au modèle « es-tu sûr ? ». Sa confiance déclarée n'est pas corrélée à son exactitude.

Lisez « documents déposés dans le Projet » là où le schéma dit « RAG » : le mécanisme est le même, la réponse juste devient la plus probable parce qu'elle est sous ses yeux

Le prompt de revue d'une spécification

Relis la story NOVA-2 « Améliorer la remise des commandes » comme le ferait un relecteur exigeant avant le sprint planning.

Je te joins la page Confluence « Règles de remise » version 2.4 : c'est la seule référence métier valable.

1. Liste chaque affirmation de la story qui contredit la page, en citant la section de la page et les mots exacts de la story.
2. Liste ce que la story laisse flou alors que la page tranche.
3. Liste ce que la page ne dit pas : là, ne complète pas, pose la question.

Ne propose pas encore de réécriture. Toute règle que tu cites doit venir de la page ou de la story, jamais d'ailleurs.

Nous lançons ce prompt deux fois : **sans** la page dans le Projet, puis **avec**.

Ce que l'IA a trouvé, ce qu'elle a raté

Point de revue	NOVA-2 seule, sans la page	NOVA-2 avec la page « Règles de remise »
Termes flous (« client important », « montant élevé »)	Trouvé	Trouvé
Absence de critères d'acceptation	Trouvé	Trouvé
Plafond de 15 %	Raté : propose « de définir un plafond »	Trouvé, §3 cité
Validation nominative du directeur commercial	Raté : « la hiérarchie » reprise telle quelle	Trouvé, §3 et §4 cités
Non-cumul absolu	Raté : suggère « de documenter les cas particuliers »	Trouvé : l'exception de NOVA-2 est interdite, §1
Seuils de délégation 8 / 12 / 15 %	Raté	Trouvé, §4
Refus tacite après 48 heures ouvrées	Raté	Trouvé seulement si on demande « ce que la story ignore »
Lien entre « l'export comptable » et NOVA-4	Signalé comme risque générique	Signalé, sans le lien vers NOVA-4 : à faire vous-même

Résultat attendu d'après les textes de NOVA-2 et de la page ; vous le confronterez au réel en lab. Sans la page, la revue est **correcte et inutile** : elle ne dit rien que vous ne sachiez déjà.

Quand l'IA invente : la « formule de remise du FMI »

Exemple construit pour la formation, mais fidèle à ce que produit une revue de règles de remise : l'IA recommande d'aligner le barème sur « la formule de remise dégressive du FMI ». Formulation assurée, référence institutionnelle, et **rien de tout cela n'existe**.

Ce qui rend l'invention dangereuse :

- elle arrive au milieu de dix remarques justes ;
- elle a l'air plus savante que le reste ;
- personne dans la salle n'a envie d'avouer qu'il ne connaît pas cette formule.

Règle : toute remarque qui cite une source extérieure à vos documents est fausse jusqu'à preuve du contraire. Demander « d'où vient cette règle ? » ne suffit pas, le modèle justifiera. Vérifiez vous-même.

Relire un cahier de recette : le prompt

Voici le cahier de recette de la story NOVA-3 : une liste de cas de test avec données d'entrée et résultat attendu. Voici aussi la page « Règles de remise ». Fais la revue croisée dans les deux sens :

- chaque règle de la page a-t-elle au moins un cas de recette ?
Tableau règle → cas, avec « AUCUN » quand il manque ;
- chaque cas de recette repose-t-il sur une règle écrite ? Signale les cas qui testent un comportement que personne n'a spécifié ;
- recalcule chaque montant attendu et signale les écarts, avec ton calcul détaillé.

Ne corrige rien toi-même : liste, cite, et laisse-moi trancher.

Le sens « cas sans règle » est celui qu'on oublie : il révèle les comportements que le testeur a supposés, et que le développeur a peut-être supposés autrement.

La grille de revue : cinq questions, toujours les mêmes

Question	Ce que je demande à Claude	Ce que je vérifie moi-même
Complétude	« Quelles rubriques manquent par rapport à NOVA-3 ? »	Que la rubrique manquante est utile ici
Cohérence interne	« Deux phrases du document se contredisent-elles ? »	Le contexte que la phrase sous-entend
Cohérence avec la spec	« Cite chaque écart avec la page, section à l'appui »	Que la section citée dit bien cela
Testabilité	« Quel critère ne peut pas être vérifié par un test ? »	Qu'un test existe vraiment ou peut exister
Périmètre	« Qu'est-ce qui est dans le ticket sans être dans l'epic ? »	La décision de garder ou de sortir

La colonne de droite n'est jamais vide. Si elle l'est, ce n'est pas une revue, c'est une validation automatique.

Les quatre réflexes de la revue sans confiance aveugle

1. **Donner les documents.** Une revue sans la spec dans le Projet est une revue de forme.
2. **Exiger la citation.** Section de la page et mots exacts du ticket, pour chaque remarque.
3. **Demander ce qui manque**, pas « est-ce que c'est bon ? ». À la seconde question, la réponse est toujours oui.
4. **Relire et décider soi-même.** L'IA liste, vous tranchez ; la sortie ne va jamais telle quelle dans Jira.

Le temps gagné n'est pas sur la lecture : il est sur la page blanche et sur la systématique. La lecture, vous la faites toujours.

Ce qu'il faut retenir — revue assistée

- L'IA trouve ce qui **ressemble** à ce qu'elle connaît ; elle rate ce qui n'existe que **chez vous**.
- Sans vos documents, la revue est correcte et **inutile** ; avec, elle devient précise.
- Elle peut **inventer** une règle crédible : toute source extérieure se vérifie.
- Revue croisée dans les **deux sens** : règle sans cas, cas sans règle.
- Cinq questions fixes, et une colonne « ce que je vérifie moi-même » **jamais vide**.

Partie 4 — Jira et Confluence

Connexion sécurisée, cas d'usage, atelier, lab

Deux façons de donner Jira et Confluence à Claude

	Connecteur Atlassian de Claude Desktop	Export déposé dans un Projet
Fraîcheur	Données lues au moment de la question	Données figées à la date de l'export
Périmètre	Tout ce que votre compte peut lire	Ce que vous avez choisi d'exporter
Écriture	Création et mise à jour possibles, tracées à votre nom	Aucune : vous recopiez à la main
Prérequis	Compte Atlassian, autorisation de l'administrateur	Aucun accès particulier
Confidentialité	Tout ticket ou page consulté part vers le modèle	Seul le contenu exporté part
Quand	Analyse récurrente, backlog vivant	Audit ponctuel, ou connecteur non autorisé

Le programme prévoit les deux. Nous pratiquons d'abord le connecteur, puis le même exercice sur un export.

Le connecteur Atlassian : ce qu'il est, ce qu'il fait

- Connecteur **officiel**, proposé dans Claude Desktop et claude.ai.
- Authentification **OAuth dans le navigateur** : vous vous connectez avec votre propre compte Atlassian, Claude ne voit jamais votre mot de passe.
- Chaque stagiaire dispose d'un **compte invité** sur le site NOVA : pas de compte partagé.
- Capacités : **lire, rechercher, créer, mettre à jour** des tickets Jira et des pages Confluence.
- Les opérations **destructives sont désactivées par défaut**.
- Toute action est **tracée au nom de l'utilisateur** connecté : dans l'historique Jira, c'est vous, pas « l'IA ».

Brancher le connecteur, dans l'ordre

1. Dans Claude Desktop, ouvrir les **Paramètres**, rubrique **Connecteurs**.
 2. Choisir **Atlassian**, cliquer sur **Connecter** : le navigateur s'ouvre sur la page d'autorisation Atlassian.
 3. Se connecter avec le compte invité NOVA, vérifier le **site** proposé, accepter les permissions listées.
 4. De retour dans Claude, ouvrir une nouvelle conversation et vérifier que le connecteur apparaît **activé**.
 5. Premier test, en lecture seule : « Résume le ticket NOVA-1 du projet NOVA ».
- Ce que je regarde à l'étape 3 : la liste des permissions. Si un connecteur demande plus que ce dont j'ai besoin, je m'arrête.

Confidentialité : la question à poser avant de brancher

Le contenu de chaque ticket et de chaque page consultés part vers le modèle. C'est la question numéro un.

Avant de brancher un connecteur sur un outil de **production**, je réponds par écrit à ces questions :

- Quelles données contiennent nos tickets : noms de clients, montants négociés, incidents de sécurité ?
- Quel est le cadre contractuel de l'offre Claude utilisée : conservation, usage pour l'entraînement, hébergement ?
- Qui a validé : DPO, RSSI, propriétaire de l'espace Confluence ?
- Quels espaces et projets sont exclus, et comment cette exclusion est-elle appliquée ?

En formation, NOVA est **fictif** : aucune donnée réelle ne circule, c'est pour cela que nous pouvons pratiquer.

Gestion des accès et bonnes pratiques

Pratique	Pourquoi
Compte nominatif , jamais partagé	La trace Jira doit désigner une personne
Droits minimaux : lecture seule pour analyser	L'analyse n'a pas besoin d'écrire
Vérifier le site et le périmètre au moment de l'autorisation	Un compte peut voir plusieurs sites Atlassian
Faire afficher avant de faire créer	Vous relisez le commentaire avant qu'il parte dans Jira
Révoquer le connecteur à la fin d'une mission	Un accès oublié est un accès exploitable
Ne jamais coller de secrets dans une conversation	Ils partent vers le modèle comme le reste

La règle la plus utile au quotidien est la quatrième : « **montre-moi le texte, n'écris rien sans mon accord** », dans chaque prompt qui pourrait écrire.

Le repli : le même exercice sur un export

Si le connecteur n'est pas autorisé, l'export fait l'affaire :

- **Jira** : filtre sur le projet, puis export **CSV** avec toutes les colonnes ; une ligne par ticket, la description est une colonne.
- **Confluence** : export de la page en **Word** ou **PDF**, ou copie en **Markdown** ; une page par fichier.
- Dépôt des fichiers dans un **Projet Claude** « NOVA » : ils restent disponibles dans toutes les conversations du Projet.

Pour la formation, les exports sont fournis dans le dossier `exports/`. Seule la phrase d'entrée du prompt change, le reste est identique à la version connecteur :

```
Je te joins dans ce Projet l'export CSV du projet Jira NOVA (une ligne  
par ticket : clé, résumé, description, type, parent) et l'export de la  
page « Règles de remise ». Tu ne peux rien lire d'autre : si une  
information n'est pas dans ces fichiers, dis-le.
```

Cas d'usage 1 : analyser une user story avec le connecteur

Dans Jira, ouvre le ticket NOVA-2 du projet NOVA. Dans Confluence, espace « NOVA – Spécifications », ouvre la page « Règles de remise ».

Compare-les : pour chaque règle chiffrée de la page (barème, plafond, seuils de délégation, non-cumul), dis si NOVA-2 la respecte, la contredit ou l'ignore. Cite la section de la page et la phrase exacte du ticket.

Ne modifie rien dans Jira : je veux d'abord lire ton analyse.

Différence avec la partie 1 : je ne colle plus rien. Claude va **chercher** le ticket et la page. Je vérifie dans sa réponse qu'il a bien lu la **version 2.4** de la page, pas une autre.

Cas d'usage 2 : cartographier le backlog

Recherche dans Jira toutes les stories du projet NOVA rattachées à l'epic NOVA-1 (JQL : project = NOVA AND parent = NOVA-1).

Pour chaque story, remplis un tableau : clé ; titre ; critères d'acceptation présents (oui / non) ; règles chiffrées (oui / non) ; rôle utilisateur nommé (oui / non) ; contradiction avec la page « Règles de remise » (section citée, ou « aucune vue »).

Termine par les trois stories à retravailler en priorité, et pourquoi.

Ce tableau, sur un vrai backlog de 80 tickets, c'est la revue de backlog que personne n'a le temps de faire. Sa valeur tient à la dernière colonne, et la dernière colonne n'est fiable que si la page est **lue**, pas devinée.

Cas d'usage 3 : rédiger dans Jira, sous contrôle

Rédige un commentaire pour le ticket NOVA-2 qui résume les trois contradictions avec la page « Règles de remise » (plafond de 15 %, validation nominative du directeur commercial, non-cumul absolu), chacune avec la section citée, et qui pose au service commercial les questions à trancher.

Montre-moi le texte du commentaire. N'ajoute rien dans Jira avant mon accord explicite.

Puis, seulement après relecture : « D'accord, publie ce commentaire tel quel sur NOVA-2 ». Le commentaire apparaît dans Jira **à votre nom**. C'est vous qui l'avez écrit, au sens de l'audit comme au sens de l'équipe.

Autres cas d'usage concrets, avec les mêmes réflexes

Besoin	Prompt de départ	Le réflexe qui va avec
Préparer le sprint planning	« Liste les stories du sprint sans critères d'acceptation »	Vérifier deux tickets à la main
Réunion avec le service commercial	« Extrais de NOVA-6 à NOVA-14 toutes les questions ouvertes "à définir" »	Reformuler avant d'envoyer
Mise à jour de la spec	« Quelles sections de la page contredisent les tickets fermés ce mois-ci ? »	Décider qui a raison, la spec ou le ticket
Onboarding d'un nouveau PO	« Résume l'epic NOVA-1 et ses 13 tickets enfants en une page »	Relire les chiffres
Page Confluence de décision	« Rédige la page de décision sur le non-cumul, à partir de la section 1 »	Montrer avant de publier

Atelier – sur une feature réelle

Objectif : produire, avec Claude, une story complète à partir d'une feature de **votre** contexte, puis en critiquer la sortie.

Déroulé :

1. Choisissez une feature réelle, décrite en cinq lignes comme l'est NOVA-2, sans donnée confidentielle.
2. Prompt 1 : faites lister les questions. Répondez-y vous-même, par écrit.
3. Prompt 2 : faites rédiger la story au format NOVA-3, critères Gherkin compris.
4. Prompt 3 : faites générer la matrice de couverture et les cas manquants.
5. Critiquez la sortie avec la grille de la slide suivante.

Livrable : la story, ses critères, ses cas de test, et **votre critique** annotée.

Atelier – la grille de critique

Question	Comment vérifier
Quels chiffres l'IA a-t-elle choisis à ma place ?	Surligner chaque nombre ; chacun doit venir de vous
Quel rôle utilisateur a-t-elle inventé ?	Comparer avec les acteurs réels de votre organisation
Quel scénario Gherkin ne teste rien ?	Chercher celui qui passe même si la règle n'est pas codée
Quelle règle de mon métier n'apparaît pas ?	Lister vos règles de tête, avant de lire la sortie
Quelle affirmation a l'air savante ?	La vérifier ; penser à la « formule du FMI »
Que garderais-je tel quel, que réécrirais-je ?	Deux colonnes, honnêtes

Nous mettons en commun : chaque binôme présente **une** chose que l'IA a bien faite et **une** chose qu'elle a ratée ou inventée.

Lab — analyser le backlog NOVA avec Claude

Objectif : détecter les incohérences entre les stories NOVA-6 à NOVA-14 et la page « Règles de remise », évaluer leur complétude, lister les critères de test manquants.

Déroulé :

1. Connecteur branché ou exports déposés dans le Projet : au choix, les deux marchent.
2. Prompt de départ (slide suivante), une passe sur votre story nominative, puis sur tout le backlog.
3. Pour chaque incohérence trouvée : vérifiez la section citée dans la page. Si elle ne dit pas cela, l'incohérence est **fausse**.
4. Pour chaque story : critères d'acceptation présents ? testables ? quels cas manquent ?

La page contient **onze** incohérences volontaires avec les tickets. Nous compterons ensemble combien Claude en trouve, et combien il en invente.

Lab — le prompt de départ

Tu es relecteur du backlog du projet NOVA. La page Confluence « Règles de remise » version 2.4 est la seule référence métier.

Pour chaque story rattachée à l'epic NOVA-1 (NOVA-6 à NOVA-14) :

1. Incohérences : chaque point où la story contredit la page, ou demande quelque chose que la page interdit ou ne prévoit pas. Cite la section et les mots exacts de la story.
2. Complétude : rôle nommé, règles chiffrées, critères d'acceptation, hors périmètre. Indique ce qui manque.
3. Critères de test manquants : quels cas devraient être testés d'après la page et ne sont pas écrits dans la story.

Présente un tableau par story. N'invente aucune règle : si la page ne tranche pas, écris « NON TRANCHÉ PAR LA PAGE ».

Lab – les trois incohérences que tout le monde doit trouver

Sujet	La page « Règles de remise »	Le ticket
Plafond	15 % maximum, rejet par le calculateur (§3)	NOVA-6 : « dans des limites raisonnables », sans chiffre
Qui déroge	Validation nominative du directeur commercial , non délégable (§3)	NOVA-6 : « l'accord de la hiérarchie »
Cumul	Non-cumul absolu , sans exception (§1)	NOVA-2 : « on ne cumule pas, enfin sauf cas particulier »

Si Claude n'a pas trouvé ces trois-là, c'est qu'il n'a pas lu la page : vérifiez le Projet ou le connecteur avant d'aller plus loin.

Les huit autres portent sur la remise de récurrence, la remise de bienvenue, le silence du validateur, les codes campagne, le fichier Excel, le multi-sites et les remises historiques. À vous de les faire sortir.

Lab — ce que nous comparons à la fin

- Le nombre d'incohérences **réelles** trouvées, sur onze.
- Le nombre d'incohérences **inventées** : une section citée qui ne dit pas cela.
- Les « NON TRANCHÉ PAR LA PAGE » : sont-ils justes ? C'est votre liste de questions pour le service commercial.
- La différence entre les binômes « connecteur » et les binômes « export » : même analyse, ou pas ?

Le livrable du lab n'est pas la sortie de Claude. C'est votre tableau relu, avec une colonne « vérifié dans la page : oui / non » remplie à la main.

Ce qu'il faut retenir du jour 2

- **Côté PO** : questions d'abord, modèle et source dans le Projet, « À TRANCHER » plutôt qu'une invention, Gherkin recalculé.
- **Côté qualité** : bornes, règles sans scénario, « NON SPÉCIFIÉ », jeux de données vérifiés, plan de test comme brouillon.
- **Revue assistée** : l'IA rate ce qui n'existe que chez vous et peut inventer ; citations exigées, décision humaine.
- **Jira et Confluence** : connecteur officiel, compte nominatif, droits minimaux, « montre avant d'écrire » ; la confidentialité se décide avant de brancher ; l'export fait le même travail.

Pour pratiquer, et demain

D'ici demain matin :

- Reprenez la story de l'atelier et faites-lui subir le prompt de revue de la partie 3, page à l'appui.
- Notez une chose que Claude a inventée. Il y en aura une.

Demain :

- Nous repartons de vos productions d'aujourd'hui : story, cas de test, tableau du lab.
- Apportez la liste de ce que Claude a bien fait, raté et inventé : elle sert de point de départ.

IA Générative pour Product Owners

Jour 3 — Évaluer la qualité, mesurer la valeur, gouverner
Product Owners, chefs de projet, Scrum Masters

Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous saurez :

- juger la qualité d'une sortie de Claude avec une **grille**, pas avec une impression ;
- bâtir un **jeu de cas métier** et une stratégie de recette pour un produit avec IA ;
- situer les **coûts**, les **risques** (RGPD, propriété intellectuelle, AI Act) et comparer des fournisseurs sur des critères ;
- produire un compte rendu de réunion et analyser des spécifications avec les **connecteurs** Jira et Confluence ;
- présenter au management des **indicateurs de valeur** honnêtes ;
- capitaliser : projets, mémoire, partage en équipe.

Fil rouge : **NovaTech Industries**, tunnel de commande et remises (espace NOVA, Jira et Confluence).

Partie 1

Évaluer et tester un système à base de LLM

« Ça marche bien » n'est pas une mesure

Hier, l'équipe NOVA a généré vingt user stories sur les remises avec Claude. Réaction : « c'est plutôt bien ».

Trois questions auxquelles cette phrase ne répond pas :

- **Bien par rapport à quoi ?** À ce qu'aurait écrit le PO ? À la spécification Confluence ?
- **Bien à quelle fréquence ?** Sur vingt stories, combien sont utilisables sans retouche ?
- **Bien pour qui ?** Le PO trouve le style fluide ; le développeur n'y trouve pas la règle de cumul des remises.

Évaluer, c'est remplacer une impression par une note reproductible, posée par plusieurs personnes, sur des cas choisis à l'avance.

Cinq dimensions de la qualité

Dimension	La question que l'on se pose	Exemple NOVA
Exactitude	Ce qui est affirmé est-il vrai et conforme aux règles métier ?	La remise fidélité est-elle bien plafonnée à 15 % ?
Pertinence	La réponse traite-t-elle la demande, sans hors-sujet ?	On demandait les remises B2B, on obtient les remises B2C.
Robustesse	Tient-elle quand l'entrée est ambiguë, incomplète, piégée ?	Une page Confluence contradictoire : le signale-t-elle ?
Taux d'hallucination	Combien d'affirmations invérifiables ou inventées ?	Un « code promo NOVA-VIP » qui n'existe nulle part.
Cohérence	Deux exécutions, ou deux parties d'une réponse, se contredisent-elles ?	Plafond à 15 % au début, 20 % dans les critères d'acceptation.

Une réponse peut être exacte et non pertinente, pertinente et fausse. On note chaque dimension séparément.

Compter les hallucinations, concrètement

La méthode la plus simple qui fonctionne pour des non-développeurs :

1. Prendre la sortie et **souligner chaque affirmation vérifiable** : un chiffre, une règle, un nom de champ, une référence.
2. Vérifier chacune contre la **source de vérité** : la page Confluence, le ticket Jira, la personne qui sait.
3. Compter : affirmations inventées ou invérifiables, divisées par le total d'affirmations vérifiables.

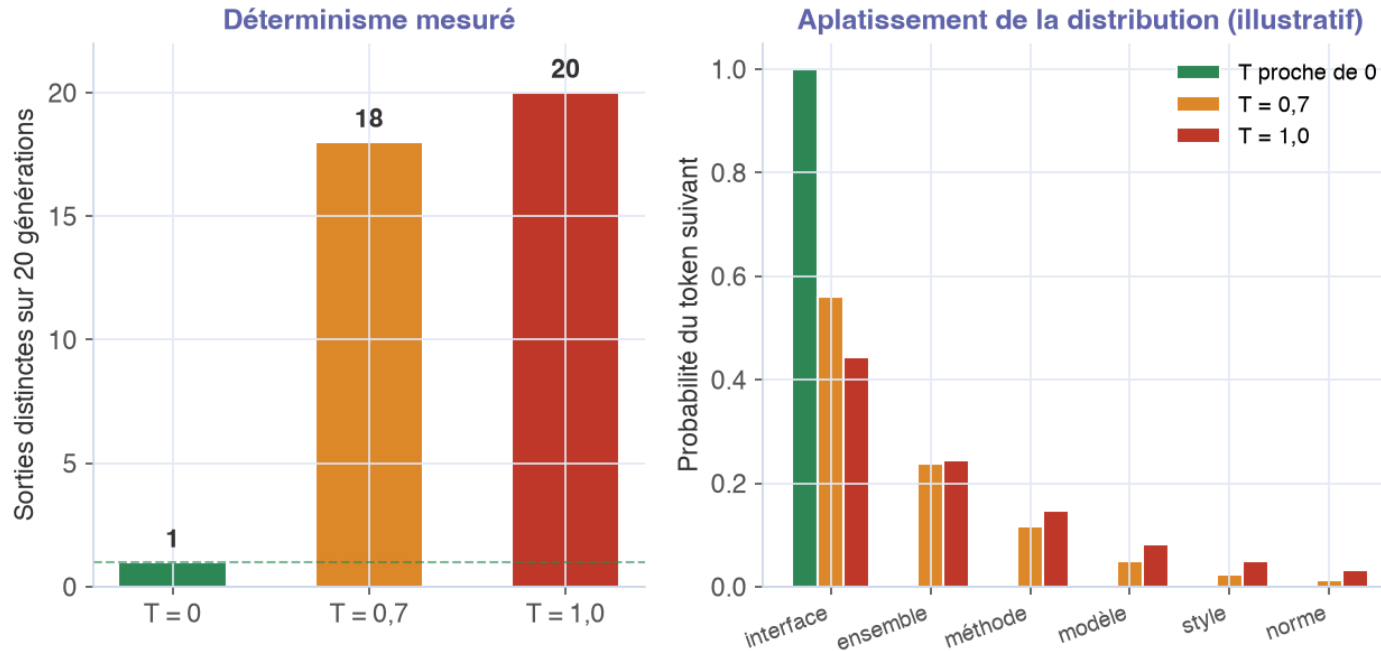
“ Sur la user story « remise fidélité » : 11 affirmations vérifiables, 2 non retrouvées dans la spécification (le plafond « par commande » et le champ `discount_origin`). Taux : 2 / 11, soit 18 %.

”

Ce chiffre ne vaut pas grand-chose seul. Il devient utile quand on le suit **dans le temps**, sur les **mêmes cas**, après chaque changement de prompt ou de modèle.

Le même prompt ne donne pas la même réponse

Température — du choix unique à la dispersion des réponses



Mesuré : llama3.2:3b, 20 générations par température, même prompt (Ollama). Distribution de droite : illustrative.

Mesuré : 20 générations du même prompt. À température 0, une seule sortie distincte ; à 0,7, dix-huit. Claude, tel que vous l'utilisez, ne travaille pas à température 0.

Conséquence : on ne teste pas un LLM comme un calcul

Test classique	Test d'un composant LLM
Une entrée, une sortie attendue, égalité stricte	Une entrée, plusieurs sorties acceptables
Un cas suffit pour prouver un comportement	Il faut un jeu de cas pour estimer une fréquence
Réussi ou échoué	Un score sur une grille, comparé à un seuil
Le test tourne seul	La revue humaine fait partie du test
Une régression casse le build	Une régression fait baisser un score : il faut la chercher

Pas de « assertEquals » : un jeu de cas métier, une grille, un seuil, et de la revue humaine structurée.

La grille de notation : critères et échelle

Cinq critères, une échelle de 1 à 5, une note par critère et par cas.

Note	Signification générale
5	Utilisable tel quel, je le signerais
4	Une retouche mineure de forme, aucune erreur de fond
3	Utilisable après correction d'un point de fond
2	Plusieurs erreurs de fond, plus rapide de repartir de zéro
1	Faux, dangereux ou hors sujet

La règle qui rend la grille utile : **chaque niveau est décrit par des faits observables**, pas par des adjectifs. Sinon deux relecteurs mettent 3 et 5 au même texte.

La grille : les ancres par critère

Critère	1	3	5
Exactitude	Au moins une règle métier fausse	Une imprécision, aucune erreur bloquante	Toutes les règles conformes à la source
Pertinence	Ne répond pas à la demande	Répond, avec du hors-sujet à couper	Répond exactement au périmètre demandé
Robustesse	Invente pour combler les trous	Signale une ambiguïté sur deux	Signale chaque ambiguïté et pose la question
Hallucination	Plus de 20 % d'affirmations inventées	Une affirmation invérifiable	Zéro affirmation inventée, sources citées
Cohérence	Se contredit dans la même réponse	Vocabulaire flottant, fond cohérent	Termes, chiffres et format stables

Ces ancres sont un point de départ : l'atelier de cet après-midi consiste à les réécrire pour **votre** produit et **vos** règles métier.

Exemple rempli : la user story « remise fidélité »

Cas n° 7 du jeu NOVA. Prompt : générer la user story et ses critères d'acceptation depuis la page Confluence « Règles de remise v3 ». Deux relecteurs.

Critère	Relecteur A	Relecteur B	Commentaire consolidé
Exactitude	3	3	Plafond 15 % correct, mais cumul avec le code promo non traité
Pertinence	5	4	B : un paragraphe sur les remises B2B non demandé
Robustesse	4	4	A signalé l'ambiguïté « par commande ou par ligne »
Hallucination	2	3	Champ <code>discount_origin</code> absent de la spécification
Cohérence	5	5	—
Moyenne	3,8	3,8	Utilisable après correction du cumul et suppression du champ

Verdict : sous le seuil de 4 fixé pour « intégrable au backlog sans relecture métier ». Le prompt est à corriger, pas la story.

Le jeu de cas métier

Vingt à trente cas suffisent pour un usage, à condition qu'ils soient **choisis** et **versionnés** avec le prompt.

Famille	Part	Exemples NOVA
Nominaux	environ 60 %	Story « remise fidélité », story « code promo à usage unique », résumé d'un epic complet
Limites	environ 25 %	Page Confluence vide, ticket Jira sans description, deux règles contradictoires
Pièges	environ 15 %	Un champ qui n'existe pas dans le modèle de données, une règle abrogée encore citée dans une vieille page

Pour chaque cas : l'entrée exacte, ce qu'une bonne réponse doit contenir, ce qu'elle ne doit pas contenir. Pas une réponse modèle mot à mot : une **liste d'attendus**.

La revue humaine structurée

Ce qui distingue une revue d'une lecture : elle est **répérable** par quelqu'un d'autre.

- **Deux relecteurs** par cas, notation indépendante, puis consolidation.
- **Aveugle** quand c'est possible : le relecteur ne sait pas quelle version du prompt a produit la sortie.
- **Un désaccord de 2 points ou plus** sur un critère est un signal : l'ancre est mal écrite, on la reformule.
- **Le métier note l'exactitude**, le PO note la pertinence : on ne demande pas à chacun de tout juger.
- **Un commentaire obligatoire** sous 4 : c'est lui qui permet de corriger le prompt.

Le coût est réel : environ cinq minutes par cas et par relecteur. Trente cas, deux relecteurs : une demi-journée. C'est le prix d'un chiffre auquel on peut se fier.

Le seuil se décide avant de mesurer

Fixer le seuil après avoir vu les notes, c'est se donner raison. On l'écrit **avant**, avec le métier.

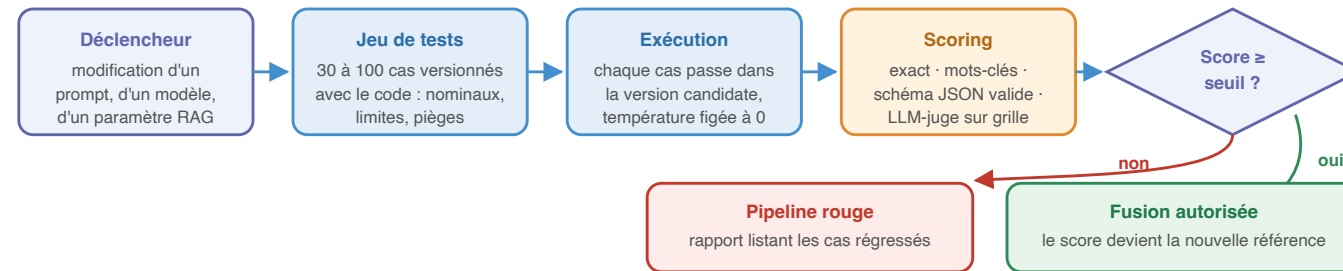
Usage NOVA	Seuil d'acceptation
Story intégrable au backlog sans relecture métier	Moyenne ≥ 4 et aucune note 1 ou 2 en exactitude
Résumé d'epic pour le comité produit	Hallucination ≥ 4 sur 100 % des cas
Compte rendu de réunion diffusé à l'équipe	Exactitude ≥ 4 et cohérence ≥ 4 sur 90 % des cas
Brouillon de réponse au support client	Aucune note 1, tout le reste est relu de toute façon

Le seuil dit ce que l'on fait de la sortie : **relue**, **relue par le métier**, ou **utilisée directement**.
Il n'y a pas de seuil universel.

Un prompt qui change est un livrable qui se teste

Évaluation en CI — un prompt qui change est un livrable qui se teste

Le composant LLM n'est pas déterministe : on ne teste pas une égalité, on teste un score agrégé contre un seuil.



Ce que contient un bon jeu de tests

Cas nominaux

Les questions que l'on attend, avec la réponse de référence.
Vérifient que le service rend son service.

Cas limites

Question vide, hors périmètre, ambiguë, très longue.
Vérifient que le refus est propre.

Cas pièges

Injections, demandes de fuite, faits inexistant à inventer.
Vérifient que les garde-fous tiennent.

Pourquoi un seuil et non une égalité

Deux exécutions peuvent différer sur la forme sans différer sur le fond. On fixe donc un score minimal (par exemple 90 % des cas réussis) et on le surveille.

La régression silencieuse, le vrai risque

Changer de version de modèle sans rejouer les tests, c'est livrer à l'aveugle : rien ne plante, la qualité baisse, et personne ne le voit avant les utilisateurs.

Le schéma vient du monde des développeurs. Le principe vous concerne : déclencheur, jeu de cas, exécution, score contre un seuil. La partie automatisée est l'affaire de l'équipe technique ; le jeu de cas et la grille sont les vôtres.

Non-régression : quand rejouer le jeu de cas

Rien ne plante quand la qualité baisse. Le seul moyen de le voir, c'est de rejouer.

Déclencheur	Pourquoi c'est risqué	Que rejouer
Nouveau modèle ou nouvelle version	Le style et les refus changent	Tout le jeu
Modification du prompt ou des instructions du projet	Un mot déplacé change la sortie	Tout le jeu
Nouveaux documents dans le projet ou le connecteur	Sources contradictoires, bruit	Nominaux et pièges
Nouvelle règle métier	Le jeu de cas est périmé	Mettre à jour les cas, puis tout rejouer
Rien depuis un trimestre	Dérive silencieuse	Un échantillon de dix cas

Le résultat se consigne : date, version, score, cas régressés. Sans cette trace, le débat « c'était mieux avant » n'a pas de fin.

Stratégie de recette d'un produit qui intègre de l'IA

Quand la fonctionnalité que vous livrez contient un composant LLM (assistant, résumé automatique, suggestion), la recette classique ne suffit plus. Ce qui change :

- **Périmètre explicite** : ce que le composant doit faire, et la liste de ce qu'il doit refuser.
- **Critères d'acceptation probabilistes** : « dans 90 % des cas du jeu », pas « toujours ».
- **Jeu de cas livré avec la fonctionnalité**, comme on livre les tests.
- **Cas de refus testés** autant que les cas de succès : question hors périmètre, donnée personnelle, injection.
- **Plan de repli** : que se passe-t-il quand le composant ne répond pas, ou répond mal ?
- **Revue humaine dans le flux** ou non : qui valide la sortie avant qu'elle atteigne l'utilisateur.

Critère d'acceptation : avant et après

Avant, écrit comme pour une règle déterministe :

```
Étant donné une commande client,  
quand l'utilisateur demande un résumé,  
alors l'assistant affiche un résumé correct de la commande.
```

Après, écrit pour un composant non déterministe :

```
Étant donné le jeu de 30 commandes de recette (NOVA-REC-01 à 30),  
quand l'assistant produit un résumé pour chacune,  
alors sur au moins 27 résumés : le montant total, le statut et le nombre  
  de lignes correspondent à la commande (exactitude 5 sur la grille),  
et sur les 30 : aucun champ absent de la commande n'est mentionné,  
et pour les 3 commandes annulées : le résumé indique l'annulation en première ligne.
```

Le second est plus long. Il est aussi le seul qu'un testeur peut réellement vérifier.

Ce qu'il faut retenir de la partie 1

- Cinq dimensions notées **séparément** : exactitude, pertinence, robustesse, hallucination, cohérence.
- Une grille 1 à 5 avec des **ancres observables**, pas des adjectifs.
- Un **jeu de vingt à trente cas** : nominaux, limites, pièges, versionné avec le prompt.
- Deux relecteurs, notation indépendante, un **seuil décidé avant**.
- On rejoue le jeu à chaque changement de modèle, de prompt ou de sources.
- Les critères d'acceptation d'un produit avec IA sont **probabilistes et vérifiables**.

Partie 2

Coûts, conformité et gouvernance

D'où vient le coût

Deux modèles économiques coexistent, et un PO doit savoir lequel il paie.

	Abonnement (Claude Free, Pro, Max, Team, Enterprise)	API (intégration dans un produit)
Unité facturée	Un siège par mois, avec un plafond d'usage	Le token, en entrée et en sortie
Ce qui fait monter la facture	Le nombre de sièges, le passage à un palier supérieur	Le volume de conversations, la taille des contextes
Qui optimise	L'utilisateur, par ses habitudes	L'équipe technique, par l'architecture
Prévisibilité	Forte	Faible sans quotas

Pour vos usages personnels et d'équipe, c'est l'abonnement. Pour la fonctionnalité IA de votre produit, c'est l'API : le coût dépend de choix de conception que vous arbitrez.

Tarifs des abonnements Claude

Plan	Prix affiché	Ce qui compte pour vous
Free	0 \$	Chat, recherche web, mémoire, jusqu'à 5 projets
Pro	17 \$ / mois en annuel (200 \$ facturés d'avance), 20 \$ en mensuel	Projets illimités, Claude Code, modèles avancés
Max	À partir de 100 \$ / mois	5 ou 20 fois l'usage de Pro
Team	20 \$ / siège / mois en annuel (25 \$ en mensuel) ; siège premium 100 \$ (125 \$)	Administration centrale, SSO, Microsoft 365, projets partagés
Enterprise	20 \$ / siège / mois plus usage aux tarifs API, facturation annuelle	SCIM, journaux d'audit, rôles, conservation personnalisée

Source : claude.com/pricing, consulté le 26 septembre 2026. Prix en dollars US hors taxes ; les prix en euros et les conditions changent : revérifiez avant tout chiffrage.

Ordre de grandeur pour douze PO et chefs de projet en Team standard annuel : $12 \times 20 \$ \times 12$ mois, soit 2 880 \$ par an. C'est ce chiffre que le tableau d'indicateurs de la partie 3 devra justifier.

Réduire la consommation de tokens

Sur un abonnement, économiser des tokens repousse le plafond d'usage. Sur l'API, c'est directement de l'argent.

Réflexe	Ce que ça change
Coller l'extrait, pas le document	La page Confluence de 40 écrans coûte 40 écrans à chaque message
Un projet avec les sources stables	Les règles de remise sont chargées une fois, pas recollées à chaque conversation
Borner la sortie	« En 10 lignes », « uniquement le tableau » : la sortie est la partie la plus chère
Une conversation par sujet	Un fil de 80 messages relit les 80 messages à chaque tour
Le bon modèle pour la tâche	Reformuler un titre ne demande pas le modèle le plus puissant
Réutiliser plutôt que régénérer	Une bibliothèque de prompts et de sorties validées

Cinq risques, cinq parades

Risque	Comment il se manifeste chez NOVA	Parade côté PO
Biais	Les personas générés sont tous des hommes de 35 ans cadres urbains	Demander explicitement la diversité, relire avec un regard critique, ne jamais laisser un modèle segmenter des clients seul
Hallucination	Un champ, un code promo, une règle qui n'existent pas	Ancrage sur les sources, grille, taux suivi dans le temps
RGPD	Un export client collé dans un prompt pour « analyser les réclamations »	Minimiser, pseudonymiser, savoir où vont les données
Propriété intellectuelle	Un cahier des charges sous NDA collé dans un compte personnel	Comptes d'entreprise, classification des documents
AI Act	Un scoring de clients « à risque » ajouté au tunnel sans analyse	Qualifier le niveau de risque avant de spécifier

RGPD : les règles pratiques pour un PO

Le RGPD ne dit pas « pas d'IA ». Il dit : base légale, minimisation, information, sécurité. En gestes :

- **Avant de coller** : y a-t-il un nom, un e-mail, un numéro rattachable à une personne ? Est-ce nécessaire à la tâche ?
- **Pseudonymiser** : « Client A », « commande 1 » suffisent pour analyser un motif de réclamation.
- **Savoir où vont les données** : compte d'entreprise avec accord de traitement, jamais un compte personnel.
- **Pas d'entraînement sur vos données** : vérifier le réglage, pas le supposer.
- **Impliquer le DPO** au moment où l'usage devient récurrent, pas quand il pose problème.
- **Les sorties aussi** : un compte rendu qui cite des propos nominatifs est une donnée personnelle.

Propriété intellectuelle : entrées et sorties

Deux questions distinctes, souvent confondues.

	Ce que vous mettez dedans	Ce que vous en sortez
La question	Ai-je le droit de partager ce document avec ce service ?	Puis-je réutiliser ce texte, ce code, cette image ?
Ce qui compte	Classification du document, NDA, contrat client, type de compte	Conditions du fournisseur, originalité de la sortie, droit applicable
Réflexe NOVA	Les spécifications client ne sortent que via le compte Team, dans un projet dédié	Une sortie est un brouillon relu et modifié par un humain, tracé comme tel

Le statut juridique des créations générées reste **en évolution** selon les pays. Ce que vous maîtrisez : la traçabilité de ce qui a été généré, relu et modifié.

AI Act : le calendrier vérifié

Date	Ce qui s'applique
1er août 2024	Entrée en vigueur du règlement 2024/1689
2 février 2025	Pratiques interdites ; obligation de maîtrise de l'IA pour le personnel
2 août 2025	Obligations des fournisseurs de modèles à usage général ; gouvernance
2 août 2026	Application générale, dont les obligations de transparence (article 50)
2 août 2027	Mise en conformité des modèles à usage général mis sur le marché avant août 2025
2 décembre 2027	Systèmes à haut risque de l'annexe III (RH, crédit, éducation, biométrie...) – reporté par le Digital Omnibus
2 août 2028	Systèmes à haut risque intégrés à des produits réglementés (annexe I)

Sources : digital-strategy.ec.europa.eu (cadre réglementaire), artificialintelligenceact.eu (calendrier), règlement (UE) 2026/1744 « Digital Omnibus » entré en vigueur le 27 juillet 2026. Consultés le 26 septembre 2026.

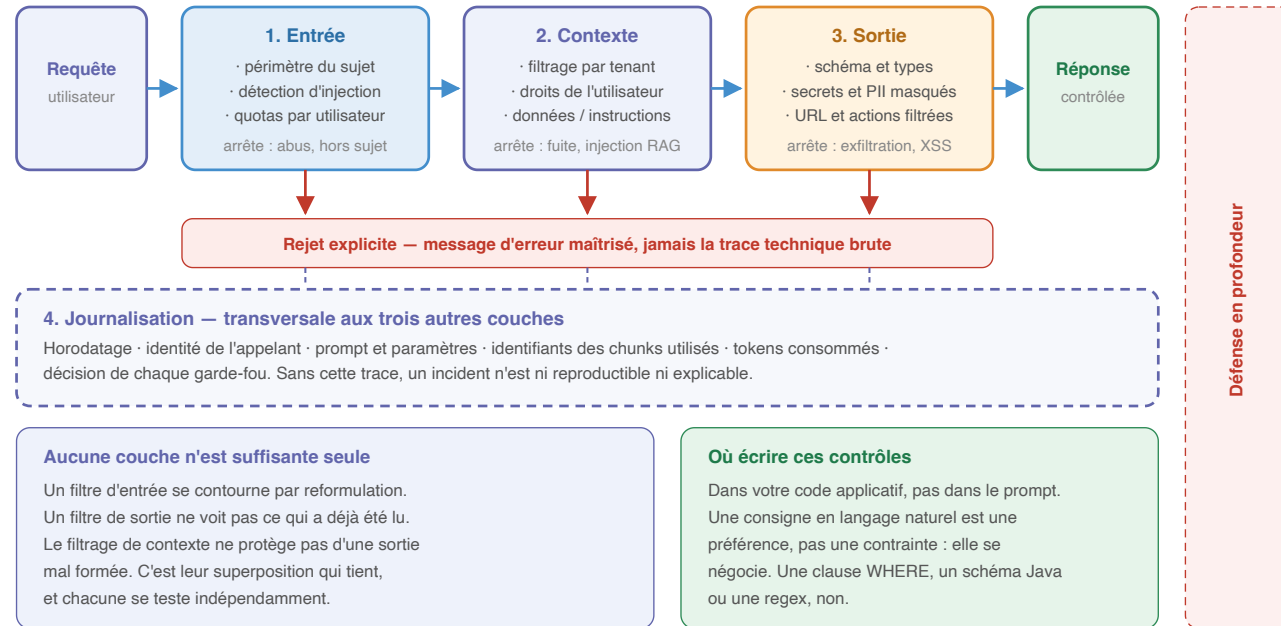
AI Act : où se situe votre usage

Niveau	Exemples	Ce que ça implique
Interdit	Notation sociale, manipulation, reconnaissance des émotions au travail	On ne le spécifie pas
Haut risque	Tri de candidatures, scoring de crédit, accès à des services essentiels	Documentation, supervision humaine, gestion des risques, enregistrement
Transparence	Chatbot face au client, contenu généré diffusé	L'utilisateur sait qu'il parle à une machine ; le contenu est identifiable
Minimal	Aide à la rédaction, résumé, analyse de spécifications	Pas d'obligation spécifique, mais la maîtrise de l'IA reste due

Chez NOVA : générer des stories, c'est minimal. Un assistant dans le tunnel de commande, c'est de la transparence. Un score « client à risque » qui bloque une commande peut basculer en haut risque : on qualifie **avant** d'écrire la story.

Les garde-fous : quatre couches, quatre questions à poser

Les quatre couches de garde-fous — et ce que chacune arrête



Vous ne les implémentez pas ; vous les exigez. Entrée : que fait-on des demandes hors sujet ? Contexte : un client peut-il voir les données d'un autre ? Sortie : que filtre-t-on avant affichage ? Journalisation : peut-on rejouer un incident ?

Les risques applicatifs : ce qu'un PO doit reconnaître

OWASP Top 10 for LLM Applications

LLM01 — Prompt Injection

Directe (l'utilisateur) ou indirecte (contenu récupéré : RAG, web, document piégé). Détourne les instructions.
Contre-mesure : séparation instructions / données.

LLM02 — Sortie non fiable

La sortie du LLM est exécutée / affichée sans contrôle (XSS, SQLi, exécution de code).
Contre-mesure : validation des sorties, sandboxing.

LLM03 — Empoisonnement

Données d'entraînement ou corpus RAG corrompus, introduisant biais ou portes dérobées.
Contre-mesure : contrôle des sources, traçabilité.

LLM06 — Fuite de données

Secrets, PII ou données inter-services divulgués dans les réponses ou via un index partagé.
Contre-mesure : redaction, RBAC, moindre privilège.

LLM04 — Consommation abusive

Déni de service / coût : requêtes massives, boucles d'agents, fenêtres de contexte saturées.
Contre-mesure : quotas, budgets de tokens, rate-limit.

LLM05 — Dépendances tierces

Plugins, outils, modèles et paquets externes non maîtrisés dans la chaîne.
Contre-mesure : inventaire, pinning, revue.

LLM07/08 — Agents & permissions

Excès d'autonomie et de droits accordés à l'agent : actions non prévues, effets de bord.

LLM09/10 — Confiance & modèle

Surconfiance dans les sorties (hallucinations prises pour vraies), vol/extraction du modèle.

Défense en profondeur

Validation entrées/sorties · séparation instructions/données · sandboxing des outils · moindre privilège des agents · redaction des secrets · self-hosting quand la donnée ne doit pas sortir (vLLM, Ollama) · humain dans la boucle.

Trois à connaître par leur nom : l'injection de prompt (un contenu lu détourne les instructions), la fuite de données (un index partagé, une sortie non filtrée), la surconfiance (une hallucination prise pour vraie). Les autres sont l'affaire de l'équipe technique, mais ils figurent dans votre recette.

Comparer les fournisseurs sur des critères

Les classements de modèles changent chaque mois ; ils ne se contractualisent pas. Les critères de gouvernance, si :

- **Où sont hébergées et traitées les données** : États-Unis, Union européenne, au choix ?
- **Entraînement sur vos données** : jamais, jamais par défaut, ou sauf refus explicite ?
- **Certifications vérifiables** : SOC 2, ISO 27001, ISO 42001, rapport sous NDA ?
- **Accord de traitement RGPD** : proposé, signé, avec liste des sous-traitants ?
- **Conservation** : durée par défaut, option de non-conservation ?
- **Contrôles d'administration** : SSO, journaux d'audit, export, désactivation de fonctions ?

Le tableau qui suit applique ces critères à quatre fournisseurs, une source par case.

Comparatif sourcé – état au 26 septembre 2026

Critère	Anthropic (Claude)	OpenAI	Google (Gemini)	Mistral AI
Entraînement sur données clients	Offres pro et API : non par défaut ⁽¹⁾ . Free, Pro, Max : réglage « amélioration du modèle » à vérifier ⁽²⁾	Team, Enterprise, API : non par défaut, annoncé ⁽⁵⁾ – à confirmer auprès du fournisseur	Gemini pour Google Cloud : « n'utilise pas vos prompts » ⁽⁶⁾ . Application grand public : à confirmer	Enterprise : non par défaut. Gratuit, Pro, Teams, API : oui par défaut , refus possible ⁽⁷⁾
Hébergement en UE	Offre directe : non documenté, à confirmer auprès du fournisseur. Via AWS Bedrock ou Google Vertex en régions UE : à confirmer	Données au repos en Europe pour nouveaux espaces Enterprise et projets API, annoncé ⁽⁵⁾ – à confirmer	Régions UE sur Vertex AI, annoncé – à confirmer	Oui par défaut ⁽⁸⁾
Certifications	SOC 2 Type I et II, ISO 27001:2022, ISO/IEC 42001:2023, configuration HIPAA ⁽³⁾	SOC 2 Type 2, ISO 27001, 27017, 27018, 27701 ⁽⁴⁾	À confirmer auprès du fournisseur	SOC 2 Type II, ISO 27001 et 27701 ⁽⁹⁾
Accord de traitement RGPD	À confirmer auprès du fournisseur	Listé sur le portail de confiance ⁽⁴⁾	Addendum de traitement des données cité ⁽⁶⁾	Clauses contractuelles types citées ⁽⁸⁾

Sources du comparatif

Réf.	Source consultée le 26 septembre 2026
(1)	privacy.claude.com — « Is my data used for model training? » (offres commerciales)
(2)	privacy.claude.com — article équivalent pour Free, Pro, Max ; support.claude.com — « Use incognito chats »
(3)	privacy.claude.com — « What certifications has Anthropic obtained? »
(4)	trust.openai.com — portail de confiance (API, ChatGPT Enterprise, Edu)
(5)	openai.com — pages « business data » et « data residency in Europe » : lecture directe refusée par le site, contenu repris de résultats de recherche
(6)	docs.cloud.google.com — « Gemini for Google Cloud : data governance »
(7)	help.mistral.ai — « Can I opt out of my data being used for training? »
(8)	help.mistral.ai — « Where do you store my data? »
(9)	help.mistral.ai — « Do you have SOC 2 or ISO 27001 certification? »

Méthode à réutiliser : pour chaque case, une URL et une date. Ce qui n'a pas de source se note « à confirmer », et devient une question au fournisseur.

Ce que ce comparatif dit, et ne dit pas

Ce qu'il dit :

- les offres **professionnelles** des quatre fournisseurs excluent l'entraînement par défaut, ou l'annoncent ; les offres **gratuites et individuelles** ne l'excluent pas toutes ;
- un seul fournisseur héberge en UE **par défaut** ; les autres proposent des options, à contractualiser ;
- les certifications se ressemblent : elles ne départagent pas, elles qualifient.

Ce qu'il ne dit pas :

- la qualité des modèles sur vos cas : c'est votre jeu de cas de la partie 1 qui le dira ;
- les conditions réelles de votre contrat : demandez le DPA, la liste des sous-traitants, la durée de conservation.

Une case « à confirmer » n'est pas un « non » : c'est une question à poser par écrit avant de signer.

Gouverner en interne : une charte d'usage en huit points

Ce que les équipes attendent, ce n'est pas une interdiction : c'est de savoir ce qui est permis.

1. **Comptes** : ceux de l'entreprise, jamais un compte personnel pour des données internes.
2. **Données** : quatre classes (publique, interne, confidentielle, personnelle) et ce qui est permis pour chacune.
3. **Usages** : la liste des cas validés et le circuit pour en proposer un nouveau.
4. **Relecture** : toute sortie diffusée à l'extérieur est relue par un humain nommé.
5. **Traçabilité** : on indique quand un livrable a été généré avec assistance.
6. **Réglages** : entraînement désactivé, mémoire selon la politique, incognito pour le sensible.
7. **Incidents** : à qui signaler une fuite ou une hallucination qui a eu des conséquences.
8. **Révision** : relue chaque semestre ; les outils changent plus vite qu'elle.

Accompagner l'appropriation : votre rôle

PO et chefs de projet ne sont pas les administrateurs de l'outil : ils sont ceux qui font que les processus internes sont **compris et appliqués**.

Temps	Ce que vous faites	Ce que ça produit
Expliquer	Traduire la charte en trois règles concrètes par métier	Des règles que l'on peut retenir sans les relire
Montrer	Une démonstration sur une tâche réelle de l'équipe, pas un cas d'école	L'envie d'essayer plutôt que la crainte de mal faire
Outiller	Un projet Claude partagé, une bibliothèque de prompts validés, les gabarits d'aujourd'hui	Un point de départ commun
Écouter	Un point mensuel : ce qui a marché, ce qui a fait perdre du temps, ce qui inquiète	La charte et les prompts évoluent depuis le terrain

La communication qui fonctionne est celle qui parle de **tâches**, pas de technologie.

Ce qu'il faut retenir de la partie 2

- Abonnement : le coût, c'est le siège ; API : le coût, c'est le token, et il dépend de vos choix de conception.
- Tarifs et conditions **vérifiés à une date** ; on revérifie avant tout chiffrage.
- RGPD : minimiser, pseudonymiser, compte d'entreprise, entraînement désactivé, DPO impliqué tôt.
- AI Act : qualifier le niveau de risque **avant** d'écrire la story ; haut risque annexe III au 2 décembre 2027.
- Fournisseurs : comparer sur des critères contractualisables, une source par case, « à confirmer » sinon.
- Une charte courte, expliquée par métier, révisée régulièrement.

Partie 3

Cas d'usage avancés et mesure de la valeur

Le compte rendu de réunion : entrée et sortie

Le compte rendu est l'usage qui fait gagner le plus de temps aux Scrum Masters, et celui où l'on invente le plus facilement une décision qui n'a pas été prise.

Entrée	Qualité de la sortie
Transcription automatique brute	Bonne sur le contenu, attribution des propos parfois fausse
Notes prises en séance, même télégraphiques	Bonne si les décisions y sont marquées comme telles
Rien, « de mémoire »	Mauvaise : le modèle comble les trous

Ce qu'on attend : décisions, actions avec responsable et échéance, points ouverts, et **rien d'autre**. Pas de « l'équipe a eu un échange constructif ».

Le prompt de compte rendu pour un Scrum Master

Tu es assistant d'un Scrum Master. À partir des notes ci-dessous, rédige le compte rendu de la revue de sprint 14 de l'équipe NOVA (tunnel de commande).

Règles :

- N'écris QUE ce qui figure dans les notes. Si une information manque (responsable, date, décision floue), écris « à préciser » au lieu de deviner.
- Ne reformule pas les décisions : reprends les termes des notes.
- N'attribue un propos à une personne que si les notes le font explicitement.

Format, dans cet ordre, en français, sans introduction ni conclusion :

1. Décisions prises (une ligne chacune, verbe à l'indicatif)
2. Actions : tableau | Action | Responsable | Échéance |
3. Points ouverts et questions à trancher
4. Risques mentionnés
5. Zones d'incertitude : ce que tu n'as pas pu établir à partir des notes

Notes de la réunion :

<<<

[coller ici les notes ou la transcription]

>>>

Vérifier le compte rendu avant de l'envoyer

Le prompt réduit les inventions ; il ne les supprime pas. Quatre vérifications, deux minutes :

- **La section 5 d'abord** : ce que le modèle dit ne pas savoir est souvent ce qu'un autre prompt aurait inventé.
- **Chaque décision** : est-elle dans les notes, avec les mêmes mots ? Une décision reformulée devient une autre décision.
- **Chaque attribution** : « Marc a proposé » alors que les notes disent « proposition : ... » sans nom.
- **Les échéances** : « fin de sprint » n'est pas une date ; le modèle en met parfois une.

Dans le jeu de cas NOVA, le compte rendu est évalué avec la grille de ce matin : seuil exactitude ≥ 4 et cohérence ≥ 4 sur 90 % des cas avant diffusion sans relecture du Scrum Master.

Connecteurs Jira et Confluence : trois usages

Les connecteurs vus hier donnent à Claude un accès en lecture, et selon la configuration en écriture, aux espaces NOVA. Trois usages qui rapportent :

Usage	Entrée	Sortie attendue
Générer	Une page Confluence de règles métier	Des user stories avec critères d'acceptation, prêtes pour l'affinage
Analyser la cohérence	Un epic Jira et ses stories	Les stories redondantes, contradictoires, sans critère d'acceptation
Détecter les écarts	La spécification Confluence et les tickets livrés	Les règles spécifiées sans ticket, les tickets sans règle source

Dans chaque cas, Claude cite la page ou le ticket source. C'est ce qui rend la sortie **vérifiable**, et donc évaluable avec la grille.

Le prompt d'analyse d'écarts entre spécification et backlog

Dans l'espace Confluence NOVA, lis la page « Règles de remise v3 ».
Dans Jira, lis l'epic NOVA-210 « Remises tunnel de commande » et toutes ses stories.

Produis trois listes, en citant à chaque ligne la page ou la clé du ticket :

1. Règles de la page sans aucune story qui les couvre.
2. Stories dont le contenu contredit une règle de la page (cite les deux).
3. Stories sans critère d'acceptation vérifiable.

Contraintes :

- Ne propose pas de nouvelles stories : signale seulement les écarts.
- Si une règle est ambiguë, classe-la dans une quatrième liste « à clarifier » avec la question à poser au métier.
- Termine par le nombre de règles lues et le nombre de stories lues.

La dernière ligne sert de contrôle : si Claude annonce 14 stories et que l'epic en contient 19, la lecture est incomplète et l'analyse ne vaut rien.

Les compétences nécessaires selon les usages

Usage	Compétence déterminante	Qui l'a chez NOVA
Reformuler, résumer, traduire	Savoir ce qu'on veut obtenir, relire	Tout le monde
Rédiger des stories depuis une spécification	Connaître les règles métier pour repérer l'erreur	PO, métier
Compte rendu de réunion	Avoir assisté à la réunion	Scrum Master
Analyse d'écarts spécification / backlog	Maîtriser la structure de l'espace Jira et Confluence	PO, chef de projet
Construire une grille et un jeu de cas	Savoir décrire un « bon » résultat par des faits	PO avec le métier
Évaluer les risques RGPD et AI Act	Qualification juridique	DPO, juriste, avec le PO
Intégrer l'IA dans le produit	Architecture, garde-fous, tests automatisés	Équipe de développement

La compétence rare n'est pas de savoir écrire un prompt : c'est de **savoir reconnaître une sortie fausse** dans son domaine.

Mesurer la valeur : ce qui se mesure et ce qui se raconte

Se mesure	Se raconte, et il faut le dire ainsi
Temps passé sur une tâche répétitive, avant et après	« La qualité des stories s'est améliorée »
Nombre de retours du développement sur des stories incomplètes	« L'équipe est plus sereine »
Délai entre la réunion et la diffusion du compte rendu	« On apprend plus vite »
Score de la grille sur le jeu de cas, dans le temps	« On est plus créatifs »
Nombre d'utilisateurs actifs par semaine, par usage	« Les clients sont plus satisfaits »

La deuxième colonne n'est pas sans valeur. Elle ne doit simplement pas être **présentée** comme un chiffre. Un management qui découvre qu'un « gain de 40 % » était une impression ne croira plus le chiffre suivant.

La méthode avant / après

Un protocole simple, tenable par une équipe sans statisticien :

1. **Choisir trois tâches** répétitives, fréquentes, et dont on connaît la fin : rédiger une story, produire le compte rendu, préparer la revue de backlog.
2. **Mesurer avant** : la même personne chronomètre **cinq occurrences** de chaque tâche, sans l'outil. On note le temps total, relecture comprise.
3. **Mesurer après**, au moins deux semaines plus tard pour dépasser l'effet de découverte : cinq occurrences, même personne, même type de tâche, **temps de vérification inclus**.
4. **Compter les reprises** : combien de fois la sortie a été refaite ou renvoyée par le développement.
5. **Écrire le résultat avec ses limites** : « sur cinq stories, par une personne, en octobre ».

Cinq occurrences ne font pas une statistique. Elles font un ordre de grandeur honnête, ce qui est déjà rare.

Le tableau d'indicateurs – exemple NOVA

Tâche	Avant (médiane de 5)	Après (médiane de 5, vérification incluse)	Comment c'est mesuré	Ce que le chiffre ne dit pas
Rédiger une story avec critères depuis Confluence	45 min	20 min	Chronomètre, même PO, octobre	Si la story est meilleure ou seulement plus rapide : voir le score grille
Compte rendu de revue de sprint	40 min	15 min	Horodatage fin de réunion → envoi	Deux comptes rendus repris pour une décision mal attribuée
Analyse d'écarts spécification / backlog	Non fait faute de temps	30 min	Nouvelle tâche : pas de « avant »	Valeur réelle : les 6 écarts trouvés, pas le temps
Préparer la revue de backlog	60 min	50 min	Chronomètre	Gain faible : la tâche est surtout de la discussion
Score grille moyen sur le jeu de 30 cas	—	3,8 → 4,2 en 6 semaines	Deux relecteurs, jeu versionné	Le seuil de 4 est atteint sur 24 cas sur 30
Stories renvoyées par le développement	4 sur 20	2 sur 20	Compteur Jira, étiquette « incomplète »	Un sprint : trop court pour conclure

Chiffres d'exemple, fictifs, qui montrent le format attendu ; vos chiffres viendront de votre propre mesure avant / après. Le gabarit vide est fourni pour l'atelier.

Le ROI des licences : une formule honnête

Ce que le management veut savoir : est-ce que 2 880 \$ par an pour douze sièges se justifient ?

Ce qu'on peut calculer : heures libérées par mois $\times$ coût horaire chargé, comparé au coût des licences.

Avec l'exemple NOVA : un PO qui rédige huit stories et deux comptes rendus par semaine libère environ 4 h par semaine, soit 16 h par mois. À 50 € de l'heure chargée, 800 € par mois pour une licence à 20 \$. La formule tient, même en divisant le gain par trois.

Ce que la formule ne dit pas, et qu'il faut écrire à côté :

- le temps libéré n'est pas du temps gagné : il est réinvesti, pas économisé ;
- le coût de vérification et de correction est déjà dans le « après », sinon le calcul ment ;
- le coût de mise en place : charte, projets, formation, évaluation, n'est pas dans la licence.

Présenter au management : une page, quatre blocs

Bloc	Contenu	Ce qu'on évite
Ce qu'on a mesuré	Trois tâches, avant / après, protocole en une ligne, tableau d'indicateurs	Les pourcentages sans dénominateur
Ce qu'on a observé	Qualité perçue, retours de l'équipe, incidents évités ou survenus	Le présenter comme un chiffre
Ce que ça coûte	Licences, temps de mise en place, temps de vérification	Oublier la vérification
Ce qu'on propose	Étendre à tel usage, tel périmètre, avec tel seuil de qualité, revu à telle date	« Déployer l'IA partout »

Un management qui reçoit ce format une fois par trimestre finit par faire confiance aux chiffres, parce qu'ils sont petits, sourcés et répétés.

Ce qu'il faut retenir de la partie 3

- Compte rendu : des notes en entrée, un prompt qui **interdit d'inventer** et exige une section « incertitudes », une vérification en deux minutes.
- Connecteurs : générer, analyser la cohérence, détecter les écarts ; toujours avec les sources citées et un contrôle de complétude.
- La compétence clé est de **reconnaître une sortie fausse** dans son domaine.
- On mesure le temps sur des tâches répétitives, avant / après, vérification incluse ; le reste se raconte comme tel.
- Le ROI des licences se calcule en heures libérées, avec ses limites écrites à côté.

Partie 4

Capitalisation, atelier et clôture

Une base de connaissances personnelle : le projet

Le projet est l'unité de capitalisation dans Claude. Ce qu'un PO NOVA met dans le sien :

Élément	Contenu	Pourquoi
Instructions du projet	Rôle, produit, vocabulaire, format attendu des stories, règles à ne jamais enfreindre	Réécrites une fois, appliquées à chaque conversation
Fichiers stables	Glossaire NOVA, modèle de story, règles de remise en vigueur, charte d'usage	Chargés une fois, pas recollés
Prompts validés	Compte rendu, analyse d'écarts, génération de stories, avec leur score sur le jeu de cas	Réutiliser ce qui a été évalué
Ce qui n'y va pas	Données personnelles, documents classés confidentiels hors périmètre, versions périmées des règles	Un projet est aussi une source d'erreurs si on le laisse vieillir

Le projet se révisé : quand la règle de remise passe en v4, la v3 sort du projet le jour même.

La mémoire de Claude : ce qui est vrai aujourd'hui

Point	État vérifié
Plans	Activée par défaut sur Free, Pro et Max ; sur Team et Enterprise, désactivée par défaut, un propriétaire l'active, puis chacun pour soi
Portée	Une mémoire distincte par projet , plus une mémoire générale
Contrôle	Paramètres, Mémoire : on lit ce qui est retenu, on modifie, on supprime, on met en pause, on réinitialise
Incognito	Tous les plans : hors historique, hors mémoire, hors entraînement ; sur Team et Enterprise, reste inclus dans les exports de l'organisation
Import et export	On peut exporter sa mémoire ou l'importer depuis un autre outil

Sources : support.claude.com, « Use Claude's chat search and memory » et « Use incognito chats » ; claude.com/blog/memory.

Consultés le 26 septembre 2026 ; ces réglages évoluent, vérifiez les vôtres.

Réflexe NOVA : la mémoire est une aide, pas une source de vérité. Une règle métier vit dans Confluence et dans le projet, pas dans ce que Claude « se souvient ».

Partager en équipe

Ce qui est capitalisé par une personne meurt avec son départ. Ce qui est partagé survit.

- **Projets partagés** (Team et Enterprise) : un projet « NOVA — Produit » commun, instructions et fichiers stables, administré par le PO.
- **Bibliothèque de prompts** : une page Confluence par prompt, avec version, usage, score sur le jeu de cas, date d'évaluation.
- **Le jeu de cas et la grille** dans l'espace Confluence, versionnés comme la spécification.
- **Un responsable nommé** : sans propriétaire, la base vieillit en trois mois.
- **Un rituel** : dix minutes par revue de sprint, « ce qui a marché avec Claude, ce qui a échoué ».

Sur les plans individuels, le partage passe par l'export des prompts et fichiers : le projet reste personnel.

Atelier : votre grille et votre tableau d'indicateurs

Objectif : repartir avec deux documents utilisables lundi, sur **un cas produit issu de votre contexte**, pas sur NOVA. Par binômes ou trinômes de même métier :

1. Choisir **un usage** pratiqué ou à lancer : stories, comptes rendus, analyse de spécifications, réponses au support.
2. Remplir la **grille** : réécrire les ancrs 1, 3 et 5 de chaque critère avec vos règles métier ; fixer le seuil et ce qu'il autorise.
3. Lister **dix cas** : six nominaux, trois limites, un piège, avec les attendus.
4. Remplir le **tableau d'indicateurs** : trois tâches, comment mesurer l'avant, quand mesurer l'après, ce que le chiffre ne dira pas.
5. Présenter en trois minutes : l'usage, le seuil, le premier indicateur.

À retenir : une grille que vous n'arrivez pas à ancrer révèle un usage que vous ne savez pas encore juger. C'est déjà une information.

Gabarit : grille d'évaluation qualité

Usage évalué : _____ Seuil d'acceptation : _____ Ce que le seuil autorise :

Critère	Ancre 1	Ancre 3	Ancre 5	Qui note
Exactitude				
Pertinence				
Robustesse				
Hallucination				
Cohérence				
<i>(critère propre à votre produit)</i>				

Jeu de cas : n° / famille (nominal, limite, piège) / entrée exacte / attendus / interdits. Dix lignes pour l'atelier, vingt à trente ensuite.

Gabarit : tableau d'indicateurs

Période de mesure « avant » : _____ Période « après » : _____ Qui mesure : _____

Tâche	Avant (médiane de 5)	Après (médiane de 5, vérification incluse)	Comment c'est mesuré	Reprises / renvois	Ce que le chiffre ne dit pas
Score grille sur le jeu de cas	—		Deux relecteurs, jeu versionné		

Coût à mettre en face : licences (sièges × prix vérifié à la date du jour), temps de mise en place, temps de vérification par tâche.

Ce qui se raconte sans chiffre : _____

Les trois jours en une slide

Jour	Ce que nous avons vu	Le réflexe associé
Jour 1	Ce qu'est un LLM, ce qu'il ne sait pas faire ; tokens, contexte, hallucination ; les bases du prompt	Donner le contexte, la source, le format ; relire comme un brouillon
Jour 2	Les usages du PO avec Claude : stories, backlog, spécifications ; projets et connecteurs Jira et Confluence	Ancrer sur les sources internes ; une conversation par sujet ; citer les tickets et les pages
Jour 3	Évaluer avec une grille et un jeu de cas ; coûts, RGPD, AI Act, fournisseurs ; mesurer la valeur ; capitaliser	Noter avant de juger ; mesurer avant / après ; contractualiser les garanties ; partager ce qui a été évalué

Le fil qui relie les trois jours : Claude produit des **brouillons rapides et plausibles**. Votre métier, c'est de savoir lesquels sont **justes**.

Les réflexes à emporter

- **Avant de demander** : quelle source de vérité, quel format, quel usage de la sortie ?
- **Avant de diffuser** : chaque affirmation vérifiable l'a-t-elle été ?
- **Avant de généraliser un usage** : dix cas, une grille, un seuil, deux relecteurs.
- **Avant de coller** : y a-t-il une personne identifiable ou un document classé ?
- **Avant de spécifier une fonction IA** : quel niveau de risque au sens de l'AI Act, quels garde-fous, quels critères d'acceptation probabilistes ?
- **Avant d'annoncer un gain** : mesuré comment, sur combien d'occurrences, vérification incluse ?
- **Avant de partir en congé** : le projet partagé et la bibliothèque de prompts ont-ils un propriétaire ?

Merci

IA Générative pour Product Owners — fin de la formation

Vos grilles, vos jeux de cas et vos tableaux d'indicateurs sont à vous : faites-les vivre.